MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Univerzita Karlova

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Petr Kotáb

Možnosti návrhového vzoru Entity-Component-System: případová studie

Katedra softwaru a výuky informatiky

Vedoucí bakalářské práce:	Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Studijní program:	Informatika
Studijní obor:	Počítačová grafika, vidění a vývoj her

Praha 2024

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V ..... dne ....

Podpis autora

Dedication. It is nice to say thanks to supervisors, friends, family, book authors and food providers.

Název práce: Možnosti návrhového vzoru Entity-Component-System: případová studie

Autor: Petr Kotáb

Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Abstrakt: You will need to submit both Czech and English abstract to the SIS, no matter what language you use in the thesis. If writing in English, translate the contents of `\AbstractEN` into this field. In case you do not speak czech, your supervisor should be able to help you with the translation.

Klíčová slova: návrhový vzor Entity-Component-System počítačové hry simulace případová studie

Title: Exploring Options of Entity-Component-System Design Pattern: A Case Study

Author: Petr Kotáb

Department: Department of software and computer science education

Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., Department of Distributed and Dependable Systems

Abstract: Abstracts are an abstract form of art. Use the most precise, shortest sentences that state what problem the thesis addresses, how it is approached, pinpoint the exact result achieved, and describe the applications and significance of the results. Highlight anything novel that was discovered or improved by the thesis. Maximum length is 200 words, but try to fit into 120. Abstracts are often used for deciding if a reviewer will be suitable for the thesis; a well-written abstract thus increases the probability of getting a reviewer who will like the thesis.

Keywords: design pattern Entity-Component-System computer games simulation case study

Obsah

1 Úvod **3**
1.1 Entity-Component-System 3
1.2 ECS knihovny 4
1.3 Abstrakční vrstva 5
1.4 Cíle práce 5

2 Hra **7**
2.1 Herní požadavky 7
2.1.1 Charakteristiky hry 7
2.1.2 Simulace 8
2.2 Herní specifikace 8
2.2.1 Herní svět 9
2.2.2 Vesnice 10

3 Analýza **13**
3.1 Volba frameworku/enginu pro hru 13
3.2 Abstrakční vrstva 14
3.2.1 Rozhraní ECS knihoven 14
3.2.2 Inlinování funkce 17
3.2.3 Reprezentace systémů 17
3.2.4 ECSFactory 18
3.2.5 Komponenty jako třídy a komponenty jako struktury . . 19
3.3 Umělá inteligence 20
3.4 Generovaný svět 24
3.4.1 Generování terénu 24
3.4.2 Generování terénu na CPU vs. GPU 25
3.4.3 Navigace ve vygenerovaném terénu 27
3.5 Měření 30
3.5.1 Jak budeme měření provádět 31
3.5.2 Volba frameworku pro měření 32
3.5.3 Na co nebereme při měření ohledy 32

4 Popis implementace **33**
4.1 Abstrakční vrstva 33
4.1.1 Systémy 33
4.1.2 ECSFactory 34
4.2 Hra 35
4.2.1 Herní stavy 35
4.2.2 LevelState a herní svět 36
4.2.3 Assety 37
4.2.4 Uživatelské rozhraní 38
4.2.5 Herní data 39
4.2.6 Inventáře a předměty 40
4.2.7 Suroviny 41
4.2.8 Vesnice a vesničané 43
4.3 Měření 45

5 Měření **47**
5.1 Hypotéza 47
5.1.1 Cache 47
5.1.2 Arch type 48
5.1.3 Hypotéza 49
5.2 Měřené knihovny 49
5.3 Výsledky 49

6 Závěr **51**
6.1 Cíle 51
6.2 Co jsme mohli udělat lépe? 51
6.3 Možná budoucí vylepšení 51

Seznam použité literatury **53**

Kapitola 1

Úvod

Vytváření her je komplexní proces, který zahrnuje mnoho fází, včetně prototypování a iterací. Často se ocitneme v situaci, kdy je nezbytné výrazně upravit již existující kód. Z tohoto důvodu je klíčová vysoká flexibilita architektury kódu.

Jedním z přístupů k řešení tohoto problému je využití návrhového vzoru Component, který poskytuje vysokou flexibilitu. Tento návrhový vzor je běžně používán v herních frameworcích a enginech, jako je například Unity [1] (koncept MonoBehaviour) nebo MonoGame [2] (koncept GameComponent). Návrhový vzor Component je dobře představen v knize Game Programming Patterns [3].

Nicméně existují pokročilejší přístupy, které mohou nabídnout ještě lepší flexibilitu a výkon. Jedním takovým je návrhový vzor Entity-Component-System (ECS). I přesto, že se v současné době nepoužívá tak často jako návrhový vzor Component, tak nabízí značné výhody při tvorbě her. Proto se na něj v této práci zaměříme.

1.1 Entity-Component-System

ECS je návrhový vzor používaný pro vývoj her. Jeho základními stavebními kameny jsou entity, komponenty a systémy.

1. **Entita (Entity):** Reprezentuje objekt v herní scéně, může být cokoliv od hráče po strom nebo zvíře.

2. **Komponenta (Component):** Entita je složena z komponent, které ji popisují. Komponenty obsahují pouze data a žádnou herní logiku. Například hráč může mít komponentu `Control`, která popisuje, jak se ovládá, strom může mít komponentu `Resource`, která popisuje, kolik dřeva hráč získá, pokud jej pokácí, a zvíře může mít komponentu `PathFollow`, která popisuje cestu, po které se pohybuje. Všechny tři entity mohou mít komponenty

`Appearance`, která popisuje, jak daný objekt vypadá, a `Position`, popisující, kde se daný objekt nachází v herní scéně. Dále hráč a zvíře mohou mít komponentu `Movement`, popisující jejich pohyb.

3. **Systém (System):** Systém obsahuje herní logiku. Systémy pracují nad určitou množinou komponent. V každé iteraci vezmou všechny entity obsahující tuto množinu komponent a provedou nad nimi určité operace. Například:

   - **`InputSystem`:** Pracuje nad entitami s komponentami `Control` a `Position`, řídí logiku jejich ovládání.
   - **`PathMovementSystem`:** Pracuje nad entitami s komponentami `PathFollow` a `Movement`, řídí logiku jejich pohybu po cestě.
   - **`RenderSystem`:** Pracuje nad entitami s komponentou `Appearance` a řídí logiku jejich vykreslení.

1.2 ECS knihovny

Aby bylo možné efektivně využívat návrhový vzor ECS, je nezbytné implementovat odpovídající infrastrukturu. Samotná implementace této infrastruktury představuje obtížnou a časově náročnou úlohu, což vede mnoho vývojářů k volbě již existujících knihoven implementujících infrastrukturu pro tento návrhový vzor.

V této práci se zaměříme na knihovny pro programovací jazyk C#, neboť se jedná o programovací jazyk běžně používaný pro hry a aplikace. I když se omezíme pouze na C#, existuje velké množství těchto knihoven.

Jedním ze způsobů jak si vývojáři mohou vybrat ECS knihovnu je použít porovnání. *CSharpECSComparison* [4] je projekt na platformě GitHub, který porovnává populární ECS knihovny pro C# na základě funkcionalit, vlastností a závislostí. Vývojář by si tedy mohl říci, které vlastnosti a funkcionality by od takové knihovny požadoval a na základě toho si vybrat. Ovšem možnosti co nám jednotlivé ECS knihovny nabízejí se často příliš neliší, proto dává smysl porovnávat jednotlivé knihovny na základě výkonu. Bohužel *CSharpECSComparison* nám neposkytuje žádné informace o výkonu jednotlivých knihoven.

Ecs.CSharp.Benchmark [5] je projekt na platforme GitHub, který provádí jednoduché výkonnostní testy ECS knihoven pro C#. Výsledky těchto testů mohou být užitečné při výběru knihovny na základě výkonu. Problém však může spočívat v tom, že tyto testy jsou příliš jednoduché. Každý test, který *Ecs.CSharp.Benchmark* provádí, pracuje pouze s velmi jednoduchými komponentami, kde každá komponenta obsahuje pouze jedno celé číslo. Testy jsou rozděleny do několika sad.

První sada vytváří entity s těmito komponentami. Druhá sada spouští jednoduché systémy, které pouze sčítají výše zmíněná celá čísla na těchto komponentách.

Jelikož jsou testy příliš jednoduché, v případě rozsáhlejšího projektu, jako je hra, by se výsledky mohly lišit. Jednotlivé entity mohou mít velké množství komponent, z nichž každá může být složitější. Systémy mohou být také mnohem komplexnější a provádět mnohem složitější úkoly než pouhé sčítání celých čísel.

Jedním ze způsobů, jak by bylo možné lépe porovnat výkon jednotlivých ECS knihoven, by bylo vytvoření hry, na které by bylo možné měřit výkon jednotlivých knihoven. Taková hra by musela být nezávislá na konkrétní ECS knihovně. Měla by také obsahovat netriviálně velký svět s větším počtem entit. To by nám umožnilo lépe provádět měření. Jedním z cílů této práce bude vytvoření takovéto hry.

Poté, co budeme mít tuto hru k dispozici, bude možné vytvořit výkonnostní test, který by dokázal změřit výkon příslušné ECS knihovny na této hře. Pomocí tohoto testu bude možné udělat výkonnostní porovnání jednotlivých ECS knihoven. Vytvoření tohoto porovnání bude dalším cílem této práce.

1.3 Abstrakční vrstva

Vzhledem k tomu, že plánovanou hru budeme chtít využít k porovnávání různých ECS knihoven, je nezbytné navrhnout ji tak, aby fungovala nezávisle na konkrétní ECS knihovně. S ohledem na odlišné API jednotlivých ECS knihoven je nezbytné vytvořit abstrakční vrstvu pro ECS. Pro každou knihovnu, kterou budeme chtít porovnávat, poskytneme implementaci této vrstvy. Samotná hra poté pracuje s touto abstrakční vrstvou.

Vytvoření takovéto vrstvy představuje netriviální úkol, navzdory podobnosti rozhraní jednotlivých ECS knihoven. Významný rozdíl spočívá v rozhraní systémů, které se výrazně liší mezi jednotlivými knihovnami.

1.4 Cíle práce

Pro shrnutí, tato práce bude mít následující cíle:

h1) Vytvořit hru pomocí ECS, která bude nezávislá na konkrétní ECS knihovně.

h2) Pomocí vytvořené hry porovnat relativní výkon populárních ECS knihoven pro programovací jazyk C#.

Kapitola 2

Hra

V této kapitole si specifikujeme jak bude vypadat naše hra. Prvně si rozebereme jaké vlastnosti od ní vyžadujeme a následně provedeme samotnou specifikaci.

2.1 Herní požadavky

Nyní si upřesníme požadavky co chceme od naší hry, následně také zvolíme herní žánr.

Než budeme pokračovat, připomeňme si prvně, že naší hru chceme použít pro měření výkonu ECS knihoven. Budeme tedy chtít aby byla nezávislá na konkrétní ECS knihovně. Konkrétní ECS knihovnu bude možné zvolit před spuštěním hry.

2.1.1 Charakteristiky hry

Aby nám naše hra napomohla ke splnění práce, budeme chtít aby splňovala následující charakteristiky:

1. **Nezávislost na konkrétní ECS knihovně:** Nezávislost na konkrétní ECS knihovně pro nás bude důležitá, abychom hru mohli použít pro měření výkonu jednotlivých knihoven. Hra bude namísto konkrétní ECS knihovny pracovat pouze s abstrakční vrstvou. Bude pro nás žádoucí aby se výkon naší hry bežící s konkretní ECS knihovnou, implementující abstrakční vrstvu, blížil k výkonu hry, která by používala pouze konkrétní ECS knihovnu bez abstrakční vrstvy.

2. **Hra by neměla využívat častého přidávání a odebírání komponent:** Přidaní a odebraní komponenty představuje pro některé ECS knihovny náročnější operaci. Ovšem to jestli hra využívá častého přidávání a odebírání

komponent je závislé čistě na implementaci. Kdyby naše hra používala častého přidávání a odebírání komponent, došlo by k znevýhodnění některých ECS knihoven, které by jinak na tom mohli být výkonnostně lépe.

Ukažme si na příkladu, proč je přidávání a odebírání komponent závislé čistě na implementaci. Konkrétně bychom chtěli reprezentovat efekt toho, že entita hladoví. Pokud by nám časté přidávání a odebírání komponent nevadilo, tak by jeden z typických přístupů byl vytvořit `Starvation` komponentu a přidat jí na každou entitu, která začne hladovět. V případě, že se příslušná entita nasytí jídlem, tak přestane hladovět a dojde k odebrání této komponenty. Pokud bychom chtěli stejnou mechaniku navrhnout bez častého přidávání a odebírání komponent, tak jeden z možných způsobů by byl dát každé entitě co může hladovět `Hunger` komponentu, ve které by byl flag `Starvation` který by rozhodoval o tom jestli daná entita hladoví či nikoliv.

3. **Velký počet entit:** Velký počet entit nám usnadní měření výkonu naší hry. Také nám zaručí, že systémy budou vykonávat netriviální množství práce. Zároveň si tím vyzkoušíme velký výkon, kterým ECS disponuje. Velký počet entit nám také implikuje větší herní svět.

4. **Adekvátní složitost hry:** Bude pro nás důležité aby naše hra nebyla příliš jednoduchá. Budeme se chtít vyhnout tomu, aby naše měření nebylo jenom dalším jednoduchým měřením výkonu. Ovšem taky si musíme dát pozor na to aby nebyla příliš složitá, jelikož to by odvádělo pozornost od problému, který řešíme.

2.1.2 Simulace

Žánrem naší hry bude simulace, ale řekněme si nejprve co to vlastně je. Simulace je žánr video her, který se snaží simulovat agenty v jejich prostředí. U nás agenti budou vesničané a jejich prostředí bude příroda.

Proč jsme zvolili právě simulaci? Pro simulaci je jednodušší (oproti ostatním žánrům) vymyslet herní design, který má velký počet entit a netriviálně velký svět. Další velkou výhodou je malí vliv uživatele na průběh hry, to nám umožní lépe provádět měření. Konkrétně v naší hře bude hráč spíše pozorovatel, který sleduje jak simulace probíhá.

2.2 Herní specifikace

Nyní si představíme specifikaci naší hry. Celá hra se dá rozdělit na dva hlavní prvky. Konkrétně svět a vesnice. Specifikujeme si tedy každý z nich.

Prvně než si začneme specifikovat jednotlivé prvky, je nutné upřesnit, že se jedná o 2D hru. Hráč v této hře zastává roli pozorovatele a celí svět pozoruje skrze kameru pohledem ze shora. Ovládá pouze pozici a přiblížení této kamery.

2.2.1 Herní svět

Herní svět je náhodně generovaný s pevnou velikostí a skládá se z několika biomů. Každý biom je reprezentován jinou barvou a nacházejí se v něm odlišné suroviny. Zároveň pro každý biom je určeno zda po něm mohou vesničané chodit nebo stavět. Herní svět obsahuje následující biomy:

1. *Voda* (`Water`): Reprezentuje vodní plochu. Není na ní možné chodit ani stavět.

2. *Pláž* (`Beach`): Jedná se o písečné oblasti v okolí *vody*. Je na ní možné chodit i stavět.

3. *Louka* (`Plain`): Na *louce* je možné chodit i stavět. Je na ni možné najít *jeleny*.

4. *Les* (`Forest`): V *lese* je možné chodit i stavět. Nachází se v něm velké množství *stromů*.

5. *Hora* (`Mountain`): Jedná se o kamenitou *horu*. Je možné na ní chodit i stavět. Nachází se na ní *naleziště kamene*.

6. *Vysoká hora* (`High Mountain`): *Vysoká hora je vždy obklopena horou*. Je pokryta sněhovou plochou. Je možné na ní chodit ale není možné na ní stavět. Nachází se na ní *naleziště železné rudy*.

Jak již bylo zmíněno v jednotlivých biomech se mohou nacházet suroviny. Suroviny se rozdělují do několika typů. Typ suroviny udává jak dlouho trvá ji sklidit, jaký předmět lze získat po jejím sklizení a počet těchto předmětů, který lze získat po jejím sklizení. Hra obsahuje následující suroviny:

1. *Strom* (`Tree`): Po pokácení *stromu* lze získat předmět *dřeva*. *Stromy* se nacházejí ve velkém množství v biomu *lesa*.

2. *Naleziště kamene* (`Rock`): Sklizením *naleziště kamene* je možné získat předmět *kamene*. *Naleziště kamene* se nacházejí v biomu *hory*.

3. *Naleziště železné rudy* (`Deposit`): Po sklizení *naleziště železné rudy* je možné získat předmět *železná ruda*. *Naleziště železné rudy* se objevuje v biomu *vysoká hora*.

4. *Jelen* (`Deer`): *Jeleni*, na rozdíl od jiných typů surovin, umí chodit. Náhodně se pohybují po biomu *louky*, ve které se také objevují. Po sklizení jelena je možné získat předmět *masa*.

Předměty získané skrze sklizení suroviny, je dále možné zpracovat v příslušné budově. Každý předmět se může zpracovávat jinak dlouho. Hra obsahuje následující předměty:

1. *Dřevo* (`Wood`): *Dřevo* se dá dále zpracovat v *prkno*.
2. *Kámen* (`Stone`): *Kámen* je možné přepracovat v *cihlu*.
3. *Železná ruda* (`Ore`): *Železnou rudu* lze vypálit a tím získat *železo*.
4. *Maso* (`Meat`): *Maso* je možné uvařit, tím lze získat *jídlo*.
5. *Prkno* (`Plank`): *Prkna* je možné použít pro stavbu budov.
6. *Cihla* (`Brick`): *Cihlu* je také možné použít pro stavbu budov. Jedna se o lehce pokročilejší surovinu oproti *prknu*.
7. *Železo* (`Iron`): *Železo* stejně jako *Prkno* a *Cihlu* lze také použít pro stavbu budov. Jedná se o pokročilou surovinu.
8. *Jídlo* (`Food`): *Jídlo* je předmět, který musí vesničané požívat, aby neumřeli hlady.

2.2.2 Vesnice

V herním světě se náhodně nacházejí vesnice. V každé se nachází několik budov a vesničané. Každá vesnice má přehled o předmětech kterými disponuje. Pro všechny vesnice je také pevně stanovená stavební fronta, kde pro každou budovu v této frontě je daná cena. Jakmile vesnice nasbírá dostatek surovin pro další budovu z této fronty, dojde k odečtení těchto surovin a následně se objeví příslušná budova. Budova se nemůže objevit moc blízko ani moc daleko od budov, které se již ve vesnici nacházejí.

Každý vesničan má svoje *pracovní místo* (`WorkPlace`). Vesničané vykonávají práci na základě své profese. Profese vesničanovi udává jaký předmět má pro vesnici obstarávat. Jeho práce spočívá v hledání a sklizení příslušné suroviny, kterou následně odnese do svého *pracovního místa*, kde ji zpracuje a výsledný předmět odnese do *skladiště*. Každý vesničan má právě jednu z následujících profesí:

1. *Dřevorubec* (`Woodcutter`): Obstarává *prkna*.

2. *Horník kamene* (`StoneMiner`): Obstarává *cihly*.

3. *Horník železa* (`IronMiner`): Obstarává *železo*.

4. *Lovec* (`Hunter`): Obstarává *jídlo*.

Každý vesničan má také hlad. Pokud hlad vesničana bude příliš velký, tak vesničan zemře. Pokud hlad vesničana klesne pod určitou hodnotu a ve skladišti dané vesnice se bude nacházet *jídlo* tak vesničan dojde ke skladišti a hlad si naplní snědením jídla.

Všechny vesnice začínají s *hlavní budovou*, *skladištěm* a *budovou dřevorubce*. Budovy lze rozdělit do dvou kategorii a to speciální a budovy pro zpracování předmětů. V budovách pro zpracování předmětů je možné přepracovat předměty v jiné předměty, zároveň slouží jako *pracovní místo* pro vesničany. Vždy když je postavena nová budova pro zpracování předmětů, objeví se nový vesničan, kterému bude přidělena příslušná profese podle této budovy. Speciální budovy slouží ke speciálním účelům a patří mezi ně všechny ostatní budovy. V každé vesnici se mohou nacházet následující typy budov:

1. *Hlavní budova* (`MainBuilding`): Jedná se o speciální budovu, která reprezentuje danou vesnici. Každá vesnice má právě jednu hlavní budovu. Nemá žádný jiný zvláštní účel.

2. *Skladiště* (`Stockpile`): Jedná se o speciální budovu. Každá vesnice začíná s právě jedním skladištěm a nemůže jich mít více. Ve skladišti je možné skladovat jednotlivé předměty, kterými vesnice disponuje.

3. *Budova dřevorubce* (`WoodcutterHut`): Budova pro zpracování předmětů, konkrétně *prken*. Slouží jako pracovní místo pro *dřevorubce*.

4. *Budova horníka* (`MinerHut`): Budova pro zpracování předmětů, konkrétně *cihel*. Slouží jako pracovní místo pro *horníka kamene*.

5. *Kovárna* (`Smithy`): Budova pro zpracování předmětů, konkrétně *železa*. Slouží jako pracovní místo pro *horníka železa*.

6. *Budova lovce* (`HunterHut`): Budova pro zpracování předmětů, konkrétně *jídla*. Slouží jako pracovní místo pro *lovce*.

Kapitola 3

Analýza

V této kapitole prozkoumáme jaké rozhodnutí byla udělána během implementace a odůvodníme jejich zvolení.

3.1 Volba frameworku/enginu pro hru

Chceme vytvořit hru a s její pomocí porovnat výkon ECS knihoven. Implementace se tedy bude skládat ze dvou částí a to samotné hry a měření, které pomocí naší hry bude měřit výkon jednotlivých ECS knihoven.

Nyní provedeme volbu engninu/frameworku, který použijeme pro naši hru. Pro tuto volbu si nejprve rozeberme požadavky, které od engninu/frameworku chceme:

1. **Podpora pro programovací jazyk C#:** V sekci 1.2 jsme si uvedli, že se zaměříme na knihovny pro programovací jazyk C#. Proto tento programovací jazyk budeme chtít použít pro naši hru.

2. **Podpora pro 2D hry s pohledem shora:** Tento požadavek vyplývá ze specifikace hry, konkrétně ze sekce 2.2.

3. **Možnost spouštět hru vícekrát po sobě a z jiného C# projektu:** Kromě naší hry budeme mít také měření, které pomocí naší hry změří výkon různých ECS knihoven. Jak naše hra tak i naše měření budou samostatné C# projekty. Od frameworku/enginu budeme vyžadovat aby nám umožnil spouštět hru vícekrát po sobě s různými implementacemi abstrakční vrstvy z našeho měření, které je v jiném C# projektu než naše hra.

V přehledu [6] technologií používaných hrami v herním obchodě Steam [7] je možné nahlédnout, že mezi nejpopulárnější herní enginy/frameworky pro C# patří Unity [1], Godot [8] a Microsoft XNA Framework.

Unity a Godot jsou velké herní enginy s vlastním editorem. Oba dva podporují 2D hry s pohledem shora. Ovšem tyto enginy odstiňují uživatele od některých nízkoúrovňových částí implementace a přebírají kontrolu na C# projektem. Bylo by pro nás problematické s nimi splnit třetí požadavek (Možnost spouštět hru vícekrát po sobě a z jiného C# projektu).

Microsoft XNA Framework je pouze knihovna tříd bez vlastního editoru. Tento framework je vhodný pro 2D hry s pohledem shora a oproti herním enginům Unity a Godot tento framework volí nízkoúrovňoví přístup, díky kterému uživatel není odstíněn od nízkoúrovňových částí implementace a má plnou kontrolu nad projektem. Tím pádem tento framework splňuje všechny naše požadavky.

Ačkoliv by tento framework byl vhodným kandidátem, bohužel již není delší dobou firmou Microsoft podporován. Ale jelikož se jednalo o velice populární herní framework, tak po skončení jeho podpory vzniklo několik open source reimplementací, které v podpoře a vývoji tohoto herního frameworku pokračují. Mezi nejpopulárnější z nich patří FNA [9] a MonoGame [2]. Oba tyto frameworky mají téměř identické API, my pro implementaci naši hry zvolíme MonoGame z důvodů osobní preference autora.

3.2 Abstrakční vrstva

Abstrakční vrstva pro nás je důležitá, jelikož chceme aby naše hra byla nezávislá na konkrétní ECS knihovně. Program jako takový bude pracovat namísto ECS knihovny pouze s touto abstrakční vrstvou. Pro každou ECS knihovnu, kterou budeme měřit bude nutné vytvořit implementaci této vrstvy. K volbě konkrétní ECS knihovny dojde před spuštěním programu.

3.2.1 Rozhraní ECS knihoven

Pro návrh abstrakční vrstvy bude nejprve nutné rozebrat jak jsou jednotlivé prvky ECS reprezentovány při jejich implementaci. Krom základních členů, jako jsou *entity*, *komponenty* a *systémy*, si představíme ještě *world* a *query*.

1. ***Component*:** *Komponenty*, jako takové, bývají často reprezentovány třídou nebo strukturou. Jak již bylo zmíněno v úvodu, *komponenty* obsahují pouze data, nikoliv žádnou logiku. Proto tyto třídy a struktury neobsahují žádné metody.

2. ***Entity*:** *Entita* by, podobně jako v návrhovém vzoru Component, mohla být reprezentována jako kolekce svých *komponent*. Ovšem to se v praxi nedělá, namísto toho se používá řešení, které vede k lepšímu výkonu. Většina ECS

implementacích reprezentuje *entity* pouze jako jednoduchý identifikátor a jednotlivé *komponenty* jsou na *entity* mapovány skrze *world*.

3. ***World*:** *World* je spravce *entit* a komponent. Tento správce slouží jako kontejner pro všechny *entity* a *komponenty* v herním světě. Jeho rozhraní nabízí funkce, pomocí niž je možné vytvářet a mazat jednotlivé *entity*. Často obsahuje také funkce pro přidávání a odebírání *komponent* jednotlivým *entitám*.

   Některé ECS implementace reprezentují *entity* pomocí malé struktury, obsahující identifikátor dané *entity* společně s referencí na *world* do kterého patří. To umožňuje mít na této struktuře bohaté rozhraní s funkcemi pro přidávání a odebírání *komponent*.

4. ***System*:** Reprezentace *systémů* se v jednotlivých ECS implementacích dost liší. Některé vyžadují aby *systém* byl třída dědicí od abstraktního předka, jiné zase volí opačný extrém a dovolují *systém* reprezentovat téměř jakkoliv. Navzdory velkým odlišnostem se ve velkém počtu ECS implementací často objevuje objekt, který mohou používat jednotlivé systémy pro iterování entit s určitou množinou komponent.

5. ***Query*:** *Query* je objekt, který lze použít pro iterování *entit* s určitou množinou *komponent*. Pro jeho vytvoření je většinou nutné poskytnou informaci, nad jakými typy *komponent* bude *query* pracovat. Je například možné mít *query*, které pracuje nad *komponentami* `Movement` a `Position`. Takové *query* by pak bylo schopné iterovat nad všemi *entitami* co mají *komponenty* `Movement` a `Position`. Pomocí tohoto *query* by bylo možné implementovat `MovementSystem`, který by řídil logiku pohybu.

Pro reprezentaci *systémů* v naší abstrakční vrstvě bude nejprve nutné si přiblížit jak jednotlivé ECS knihovny reprezentují *systémy*. Jak již bylo zmíněno, reprezentace *systémů* se v jednotlivých ECS knihovnách dost liší. Významný rozdíl spočívá ve způsobech, jakými iterují *entity*. Tyto způsoby se dají rozdělit do tří kategorií, kde každá kategorie obsahuje tři způsoby. Nyní si rozebereme jednotlivé kategorie a způsoby. Vždy prvně představíme pseudokód pro způsoby z této kategorie a poté danou kategorii popíšeme.

1. kategorie

1. `Query((entity) => { /**/ })`
2. `Query((component1, component2) => { /**/ })`
3. `Query((components1[], components2[]) => { /**/ })`

Způsoby z této kategorie mají většinou definovanou metodu `Query` (neplést s *query* jako objektem pro iterování *entit*). Tato metoda bývá často implementována na *query* nebo na *world*. Této metodě se předává lambda funkce, která je v případě 1 volána na každou iterovanou *entitu*, v případě 2 volána na množinu žádoucích instancí *komponent* každé iterované *entity*, v případě 3 volána na množinu polí, které obsahují žádoucí instance *komponent* a kde jako index do těchto polí lze použít identifikátor příslušné *entity*.

2. kategorie

```
4. void Update(entity) { /**/ }

5. void Update(component1, component2) { /**/ }

6. void Update(components1[], components2[]) { /**/ }
```

Způsoby z druhé kategorie vyžadují aby *systém* byl třída, dědicí od rozhraní nebo předka. Toto rozhraní nebo předek nabízí abstraktní metodu `Update`, kterou je nutné přetížit. Při iteraci je v případě 4 metoda `Update` volána na každou iterovanou *entitu*, v případě 5 na množinu žádoucích instancí *komponent* každé iterované *entity*, v případě 6 na množinu polí, které obsahují žádoucí instance *komponent* a kde jako index do těchto polí lze použít identifikátor příslušné *entity*.

3. kategorie

```
7. foreach (entity in entities) { /**/ }

8. foreach ((component1, component2) in entities) { /**/ }

9. for (int i = 0; i < entitiesCount; i++)
   { components1[i], components2[i], /**/ }
```

Třetí kategorie nabízí kolekce nebo iterátory, které lze iterovat. Tyto kolekce nebo iterátory lze získat voláním příslušné funkce na *world* nebo *query*. V případě 7 tato kolekce nebo iterátor obsahuje všechny *entity*, které chceme iterovat. V případě 8 tato kolekce nebo iterátor obsahuje n-tice žádoucích instancí *komponent* každé iterované *entity*. V případě 9 je namísto kolekce použita množina polí, které obsahují žádoucí instance *komponent* a kde jako index do těchto polí lze použít identifikátor příslušné *entity*.

3.2.2 Inlinování funkce

Při pohledu na způsoby pro iterování entit z minulé sekce přirozeně vyplývá pro každou entitu zavolat funkci (konkrétně na místě komentáře `/**/`), která danou entitu zpracuje. Ovšem volání funkce nás stojí čas. Tento čas není moc velký a je většinou zanedbatelný s porovnáním s časem vykonávání funkce samotné. Ovšem my bychom chtěli volat funkci pro každou žádoucí entitu a v případě, že by tato funkce byla jednoduchá (její vykonání by trvalo malé množství času), tak se jednotlivé časy volání této funkce nasčítají a naše řešení by vedlo ke ztrátě na výkonu. Předtím než si navrhneme samotné systémy, bude nutné si tuto problematiku více přiblížit.

Některé ECS knihovny se snaží tomuto problému předejít tím, že namísto toho aby jejich systémy přijímali funkci, kterou zavolají na každou entitu, poskytnou uživateli kolekce nebo iterátory, které si uživatel sám zpracuje. Tím se volání funkce vyhnou úplně. Znamená to tedy, že náš způsob ublíží na výkonu pouze některým knihovnám a to by mělo vliv na naše porovnání. Konkrétně se jedná o způsoby 3, 6, 7, 8 a 9 z minulé sekce.

JIT používá optimalizaci, při které se nahradí místo volání funkce samotným obsahem dané funkce. Díky tomu může být volání takovéto funkce zadarmo. Konkrétně se jedná o takzvané *inlinování funkce* (*inline expansion*). Ovšem JIT tuto optimalizaci ne vždy provede, jelikož v některých případech se to nevyplatí nebo to dokonce udělat nemůže.

Pro více informací o tom kdy dochází a nedochází k *inlinování funkcí*, je možné nahlédnout do článků od Davida Notaria [10] a Vance Morrisona [11]. Konkrétně pro nás jsou důležité dva body.

1. K *inlinování funkce* nedojde, pokud se jedná o virtuální volání funkce.
2. K *inlinování funkce* nedojde, pokud je kód dané funkce příliš velký.

Je nutné zmínit, že tyto články jsou již starší a nyní jsou pravidla pro inlinování méně přísná. Například JIT je schopný v některých případech provést *inlinování funkce* i přes to, že se jedná o virtuálního volání funkce.

3.2.3 Reprezentace systémů

Jak již bylo v minulé sekci naznačeno, každý systém bude mít tedy funkci, kterou bude volat na každou entitu. Zároveň každý systém iteruje jednotlivé entity jiným způsobem. Systémy tedy budeme reprezentovat tím, že si pořídíme dva typy.

1. **`EntityProcessor`:** Tento typ bude mít na sobě již zmiňovanou funkci pro zpracování jedné entity. Nazvěme ji `Process`.

2. **`IECSSystem`:** Jedná se o rozhraní. Pro každou ECS knihovnu, kterou budeme chtít měřit, implementujeme třídu, která hude dědit od tohoto rozhraní. Toto rozhraní bude nabízet metodu `Update` ve které implementujeme iteraci přes jednotlivé entity. Každá instance takového systému bude mít také instanci `EntityProcessor`, jejíž metodu `Process` při iteraci zavolá na jednotlivé entity.

Tím jsme vyřešili různé reprezentace systému, ale ještě zbývá problém s *inlinováním funkce*. Vyřešíme to tím, že jednotlivé `EntityProcessor` budou struktury, které budou dědit od rozhraní `IEntityProcesor`. Instance systému poté přijme typ konkrétního `EntityProcessor` jako generický argument.

Nyní si vysvětlíme proč je pro nás důležité, že jednotlivé `EntityProcessor` jsou struktury.

Při první konstrukci generického typu, který má hodnotový datový typ jako parametr se vytvoří specializace dané třídy, ve které je daný parametr nahrazen daným typem. Je nutné poznamenat, že k tomuto dochází pouze v případě dosazení hodnotového datového typu (struktury jsou hodnotové datové typy). V případě referenčních datových typů se vytváří pouze jedna jediná specializace ve které je daný argument nahrazen typem `object`. Pro více informací o tomto procesu je možné nahlédnout do článku *Generics in the runtime (C# programming guide)* [12] od firmy Microsoft.

Při použití konkrétního systému, kterému předáme jako generický argument jeden z `EntityProcessor`, dojde tedy k výše zmíněnému procesu. Konkrétně dojde k vytvoření specializace pro již zmiňovanou metodu `Update`. Tato specializace iteruje jednotlivé entity a na každé z nich volá metodu `Process` na konkrétním `EntityProcessor`. Na tomto volání může JIT provést *inlinování*.

Může se stát, že metoda `Process` na konkrétním `EntityProcessor` bude příliš velká a nedojde k jejímu *inlinování*. Tomu můžeme napomoci s použitím atributu `MethodImplOptions.AggressiveInlining` [13], který JITu napoví, že bychom chtěli konkrétní metodu *inlinovat* při jakémkoliv volání. Jedním z efektů při použití tohoto atributu je, že dojde k navýšení velikosti kódu, při které je kód dané funkce považován za příliš velký pro *inlinování*. Může se stát, že velikost kódu dané funkce bude i po použití tohoto atributu příliš vysoká. V takovém případě ale bude cena vykonání dané funkce výrazně vyšší než její volání.

3.2.4 ECSFactory

Každá implementace abstrakční vrstvy bude mít několik typů, které bude muset implementovat. Ovšem pro snazší práci s abstrakční vrstvou by bylo lepší kdyby bylo možné celou konkrétní implementaci reprezentovat jedním typem. Tento typ

by byl zodpovědný za konstrukci jednotlivých typů z konkrétní implementace abstrakční vrstvy.

Zavedeme si tedy abstraktní třídu `ECSFactory`. Každá konkrétní implementace abstrakční vrstvy poskytne třídu, které bude dědit od `ECSFactory`.

Vzniká nám tu problém a to v tom, že pokud chceme vytvořit instanci systému (třídy, která dědí od `IECSSystem`), je nutné ji předat kromě typu konkrétního `EntityProcessor` také typy jednotlivých komponent se kterými bude systém pracovat (musí je předat *query*). Ovšem tato informace je redundantní jelikož typy těchto komponent jsou zřejmé z konkrétního `EntityProcessor`, který předáváme. Tímto nám vznikají méně přehledné a zdlouhavé řádky kódu pro vytváření jednotlivých systémů. Například pokud bychom měli `ArchSystem` jako typ systému ECS knihovny *Arch* [14] a `PathFollowSystem` jako `EntityProcessor`, který pracuje nad komponentami `Location` (obsahuje informaci o pozici entity), `Movement` (obsahuje informace o pohybu entity) a `PathFollow` (obsahuje informace o pohybu entity po cestě), tak konstrukce instance tohoto systému by vypadala takto: `new ArchSystem<PathFollowSystem, Location, Movement, PathFollow>()`.

Kromě výše zmíněného problému je také další problém v tom, že třída zodpovědná za konstrukci těchto systémů musí vědět o tom jaký `EntityProcessor` pracuje s jakými komponentami. Také pokud bychom chtěli přidat nebo odebrat komponentu pro nějaký `EntityProcessor`, tak bychom museli tuto změnu provést na více místech (na místě definice daného `EntityProcessor` a na místě jeho konstrukce).

Abychom tyto problémy vyřešili, předáme zodpovědnost za konstrukci těchto systémů třídě `ECSFactory`. Ta skrze konstruktor dostane datový typ systému. Tato třída bude obsahovat metodu `CreateSystem`, která přijme instanci konkrétního `EntityProcessor` a pomocí reflexe zkonstruuje konkrétní finální systém. Výše zmíněný příklad by tedy s tímto řešením vypadal takto: `factory.CreateSystem(new PathFollowSystem())`.

Je také nutné zmínit, že konkrétní implementace abstrakční vrstvy musejí poskytovat vícero tříd dědicích od `IECSSystem`, jelikož je nutné definovat systém co pracuje s jednou komponentou, poté co pracuje s dvěma komponentami a tak dále. `ECSFactory` tedy v konstruktoru přijímá více typů systému a při zavolání `CreateSystem` vybere jeden z nich na základě počtu generických argumentů na typu `EntityProcessor`.

3.2.5 Komponenty jako třídy a komponenty jako struktury

Jednotlivé ECS knihovny mají různé požadavky na typech jednotlivých komponent. Některé chtějí aby tyto typy byli třídy, jiné zase chtějí, aby tyto typy byly struktury a jiné povolují kombinaci obou variant.

Možné řešení by bylo mít dva typy pro každou komponentu, kde jeden by byl třída a jeden struktura. Ovšem toto řešení by vedlo k duplicitnímu kódu.

Řešení, které bylo použito na tento problém, je všechny typy komponent definovat jako struktury. V případě, že daná ECS knihovna vyžaduje aby jednotlivé typy komponent byly třídy, tak si definuje svou třídu `ComponentWrapper`, která jako generický argument přijme typ dané komponenty. Instance této třídy budou mít v sobě uloženou instanci konkrétní komponenty.

Některé ECS knihovny také požadují aby jednotlivé komponenty implementovali specifické rozhraní nebo atribut. V případě těchto knihoven nám postačí toto rozhraní nebo atribut implementovat na příslušný `ComponentWrapper` (ten nemusí být nutně třídou).

3.3 Umělá inteligence

Jak již víme ze sekce 2.2.2, naše hra bude obsahovat vesničany. Každý vesničan bude reprezentován entitou a bude vykonávat své akce na základě jednoduché umělé inteligence. Každý vesničan na sobě bude mít `Behavior` komponentu, která bude popisovat jeho chování. Také zde bude `BehaviorSystem`, který bude zpracovávat logiku umělé inteligence pro každou entitu s `Behavior` komponentou.

Způsobů, kterými lze umělou inteligenci aneb chování dané entity popsat nebo definovat je více, my se ale zaměříme pouze na ty používanější, které jsou dostatečné pro implementaci umělé inteligence pro naše vesničany:

1. **Stavové automaty:** Přímočarý způsob, kterým lze definovat chování entit je *stavový automat*. Každý stav tohoto automatu reprezentuje činnost, kterou může entita provést. K jednotlivým stavům mohou být také definované přechody. Pro více informací o použití *stavových automatů* pro umělou inteligenci je možné nahlédnout do materialu *AI - Finite State Machines* [15] od *Newcastle University*.

   Ve vývoji her bývá pro implementaci *stavových automatů* pro AI často použit návrhový vzor `State` (více o něm je možné se dočíst v již zmiňované knize *Game Programming Patterns* [3]).

   V případě naší hry bychom měli pro každý stav *stavového automatu* třídu nebo strukturu s metodou `Update`. Každý vesničan by měl ve své `Behavior` komponentě uloženou instanci na svuj současný stav. Přechod na jiný stav by byl reprezentován přiřazením instance jiného stavu.

   Mezi stavy našich vesničanů by mohlo patřit:

   (a) **`MoveToState`:** Tento stav by nastavil příslušná data v `Movement` komponentě a poté by čekal než vesničan dojde na specifikovanou pozici.

Poté by nastal přechod na specifikovaný stav.

(b) **`FindNearestResourceState`:** Stav zodpovědný za nalezení nejbližší suroviny daného typu. Po jejím nalezení by nastal přechod na `MoveToState` pomocí kterého by vesničan došel k příslušné surovině.

(c) **`HarvestResourceState`:** Tento stav by nastavil entitu suroviny, která se má sklidit jako `Target` do příslušné komponenty. Poté by vyčkal na její sklizení. Po jejím sklizení by nastal přechod na `MoveState` pomocí kterému by vesničan došel ke svému `Workplace`.

(d) **`ProcessResourceState`:** Tento stav by pouze přesunul suroviny pro zpracování do příslušné budovy a poté by vyčkal než budou zpracovány, po jejich zpracování by z ní přesunul zpracované předměty do inventáře vesničana a nastal by přechod na `MoveState`, pomocí kterého by vesničan došel ke skladišti.

(e) **`StoreInStockpile`:** Tento stav by přesunul příslušné předměty do skladiště a poté by nastal přechod na `FindNearestResourceState`.

2. **Stromy chování:** *Stromy chování* jsou složeny z hierarchie vrcholů, která popisuje chování dané entity. Listy *stromu chování* představují konkrétní příkazy, které řídí entitu. Ostatní vrcholy slouží k tomu aby řídili jak se strom bude procházet. Více o *stromech chování* je možné se dočíst ve článku *Behavior trees for AI: How they work* [16] od Chrise Simpsona.

   Jednotlivé *stromy chování* bývají často reprezentovány třídou nebo strukturou. Jednotlivé vrcholy bývají reprezentovány metodami. Pro konstrukci *stromů chování* se často používá návrhový vzor *Builder* (více o něm je možné se dočíst v knize *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* [17]).

   Každý vesničan by měl svou instanci *stromu chování* uloženou v `Behavior` komponentě. Příklad definice chování vesničana by mohl vypadat takto:

```
Builder.Create()
  .Sequence("villager job sequence")
    .Do("find resource", FindResource(resourceType))
    .Do("move to resource", MoveTo(null))
    .Do("harvest resource", HarvestResource)
    .Do("move to workplace", MoveTo(workplace))
    .Do("process resource", ProcessResource(workplace))
    .Do("move to stockpile", MoveTo(stockpile))
    .Do("store items", StoreItems(stockpile))
  .End()
```

V tomto příkladu je kořenový vrchol `villager job sequence`, který prochází své potomky ze shora dolů. Vrcholy s prefixem `move to` nastaví pohyb vesničana na příslušnou pozici a poté čekají než k ní vesničan dojde. Vrchol `find resource` nalezne nejbližší surovinu daného typu. Vrchol `harvest resource` nastaví entitu dané suroviny jako `Target` v dané komponentě, poté vyčká na její sklizení. Vrchol `process resource` přesune dané předměty do budovy na zpracování surovin, poté vyčká na jejich zpracování a poté z této budovy přesune zpracované předměty do inventáře vesničana. Vrchol `store items` přesunu dané předměty do skladiště.

V uvedených způsobech by byl za zpracování AI zodpovědný `BehaviorSystem`, který by prošel všechny `Behavior` komponenty. V obou přístupech by byla v této komponentě uložena instance buďto *stavového automatu* nebo *stromu chování*. `BehaviorSystem` by zavolal příslušnou metodu pro zpracovaní na každé takové instanci.

Porovnání *stavových automatů* a *stromů chování* je možné nalézt ve článku *Finite State Machine & Behavior Tree in Robotics* [18] od Mingu Kwona. I přesto, že tento článek porovnává oba způsoby v robotice, tak dané poznatky jsou použitelné i v oblasti umělé inteligence.

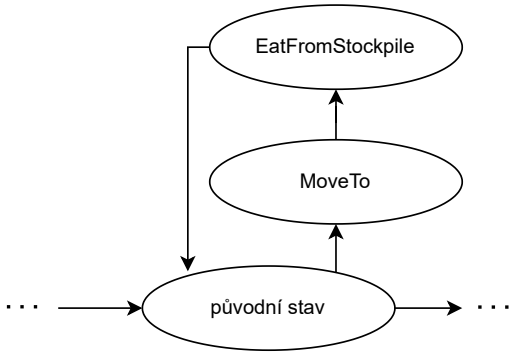
Ve výše zmíněném článku je možné se dočíst, že mezi nevýhody *stavových automatů* patří rychle rostoucí komplexita při přidávání nových stavů, pro jejichž přidání je někdy nutné provést velké modifikace.

Zmíněná nevýhoda by nám způsobila potíže například pokud bychom chtěli do výše uvedeného automatu přidat mechaniku hladovění vesničanů popsanou v sekci 2.2.2. Ta by se za pomoci *stavového automatu* dala řešit například tím, že bychom si pořídili další `MoveToState`, díky kterému by vesničan došel do skladiště a poté by nastal přechod do nového stavu `EatFromStockpileState`, díky kterému by vesničan snědl jídlo ze skladiště.

Ovšem poté co se vesničan nají, je nutné se vrátit zpět do stavu, který vesničan vykonával předtím než se šel najíst. Jením z řešení by bylo pořídit si výše zmíněnou dvojici stavů pro každý stav z původního automatu a provést přechod do této dvojice pokud hlad vesničana klesl pod určitou hodnotu. Poté co by se vykonal `EatFromStockpileState` nastal by přechod zpět do původního stavu. Situaci je možné vidět na obrázku 3.1.

Alternativní způsob by byl použít dva stavové automaty. Hlavním automatem by byl automat řešící hlad, který by měl `MainState` ve kterém by se nejprve zkontrolovalo zda hladovění vesničana nekleslo pod určitou hodnotou, pokud ne tak zavolá původní automat, jinak nastane přechod do již zmiňované dvojice stavů `MoveToState` a `EatFromStockpileState`.

Je lehké nahlédnout, že obě řešení přidávají netriviální složitost navíc do definice chování pro naše vesničany.



Obrázek 3.1 Řešení mechaniky hladu pro jeden vrchol z původního stavového automatu.

Podle výše zmíněného článku mají *stromy chování* dobrou rozšiřitelnost a modularitu. Pokud bychom chtěli rozšířit náš *strom chování* o výše zmíněnou mechaniku hladu, mohli bychom vytvořit nový strom chování, který by použil `Selector` vrchol jako kořen, který by měl dva potomky. Prvním by byl podstrom řešící mechaniku hladu a druhým by byl celí původní strom připojený kořenem jako podstrom nového stromu chování. Celá situace by vypadala takto:

```
Builder.Create()
  .Selector("tree root")
    .Sequence("villager hunger sequence")
      .Condition("is hunger bellow threshold?", IsHungry)
      .Condition("is there food?", IsThereFood(stockpile))
      .Do("go to get food", MoveTo(stockpile))
      .Do("eat food", EatFood)
    .End()

    .Sequence("villager job sequence")
      // original tree as subtree
    .End()
  .End()
```

Je lehké nahlédnout, že rozšiřitelnost a modularita *stromů chování* jsou opravu silné vlastnosti. Proto také *stromy chování* použijeme pro definici chování pro naše vesničany.

3.4 Generovaný svět

Jak jsme si specifikovali v sekci 2.2.1, svět v naší hře bude náhodně generovaný. Konkrétně bude obsahovat náhodně generovaný terén ve kterém budou náhodně umístěny suroviny a vesnice.

Vygenerovaný terén bude 2D plocha, která se bude skládat ze spojitých oblastí. Každá oblast bude odpovídat nějakému biomu a bude mít barvu podle tohoto biomu (například oblast odpovídající biomu vody bude modrá). Některé oblasti mezi sebou budou mít závislosti (například oblast, která reprezentuje biom vysoké hory, bude obklopena oblastí, která reprezentuje biom hory). Je nutné zmínit, že nechceme políčka, ale opravdu spojité oblasti.

Naši hru budeme používat převážně pro měření výkonu ECS knihoven, tím pádem nemáme na generování našeho terénu žádné složité požadavky. Mezi naše požadavky patří:

1. **Generování terénu by nemělo trvat příliš dlouho:** Pokud by generování terénu trvalo příliš dlouho, vedlo by to k delšímu času spouštění naší hry. Vzhledem k tomu, že hru budeme používat pro měření výkonu ECS knihoven a pro každou knihovnu ji pouštět znovu, delší čas spouštění hry by nám zbytečně natahoval dobu vykonávání jednoho měření.

2. **Možnost navigace:** Ze sekce 2.2.2 víme, že hra bude obsahovat vesničany. Pro vesničany bude důležité aby byli schopni se v náhodně vygenerovaném terénu navigovat. Pokud vesničan bude například chtít jít pokácet strom, bude se chtít po cestě k němu vyhnout vodě.

3. **Žádné vizuální artefakty:** Chceme se vyhnout vizuálním artefaktům, díky kterým by náš terén nevypadal dobře.

3.4.1 Generování terénu

Z požadavků na naši hru, které jsme si představili v sekci 2.1.1 vyplývá, že nechceme naši hru dělat příliš složitou. Terén tedy budeme generovat tím, že si za pomoci šumové funkce nejprve vytvoříme výškovou mapu a tu poté obarvíme. Tento přístup jsme zvoli jelikož je jednoduchý na implementaci a poskytuje dobře vypadající terén.

Pro vygenerování výškové mapy bude nejprve nutné zvolit šumovou funkci, proto si jednotlivé šumové funkce nejprve rozebereme:

1. **Perlinův šum:** Jedná se o známou šumovou funkci. Tato šumová funkce je rychlá a také jednoduchá na implementaci. Je jí možné použít v libovolné dimenzi, ale nejčastěji se používá ve druhé nebo třetí. Přehledné vysvětlení

o tom co to je Perlinův šum a jak se používá pro generování terénu je možné nalézt v diplomové práci *Terrain synthesis using noise* [19] od *Tuoma Hyttinena.*

2. **Simplexový šum:** *Simplexový šum* je velmi podobný *Perlinovu šumu.* Přehledné vysvětlení o tom co to je *Simplexový šum* a jak se používá pro generování terénu je možné nalézt v již zmíněné diplomové práci *Terrain synthesis using noise* [19]. V této práci je možné se dočíst, že oproti *Perinovu šumu* je *Simplexový šum* rychlejší a produkuje výsledky, které vypadají více přirozeně. Ovšem má jednu velkou nevýhodu a to patent, který omezuje jeho použití pro komerční účely. Z toho důvodu se v praxi tolik nepoužívá.

I přesto je *Simplexový šum* nabízí výhody oproti *Perlinovu šumu*, pro implementaci zvolíme *Perlinův šum* z důvodů již zmíněného patentu. Konkrétně jej budeme používat ve druhé dimenzi.

Nyní za pomoci *Perlinova šumu* vygenerujeme výškovou mapu. Pro generování výškové mapy lze použít Fraktální součet nebo TurbulencI. Jedná se o techniky pro generování více komplexních vzorů. O obou technikách je možné se více dočíst v již zmíněné diplomové práci *Terrain synthesis using noise* [19].

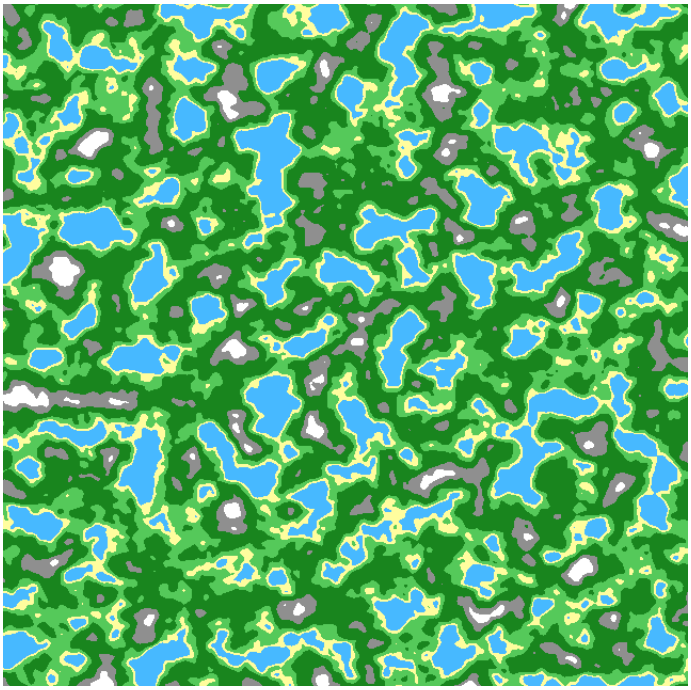
Pro zvolení techniky autor práce provedl experiment a nechal vygenerovat terén pomocí obou technik. Z výsledných terénů autor více preferoval terén vygenerovaný Fraktálním součtem, proto jej zvolíme.

Nyní zbývá pomocí výškové mapy vygenerovat daný terén. Již víme, že náš terén bude 2D plocha. Tuto plochu si rozdělíme na malé atomické části (například pixely) a těmto částem přiřadíme souřadnice. Barva každé části bude odpovídat danému biomu. Každý biom bude mít definovaný výškový interval a barvu. Pro souřadnice každé atomické části si necháme vygenerovat výšku z výškové mapy. Poté na základě této výšky a výškových intervalů jednotlivých biomů získáme příslušný biom. Poté barvu dané části nastavíme na barvu daného biomu. O této technice je možné se více dočíst ve článku *Making maps with noise functions* [20] ze stránky *Red Blob Games.*

Příklad výsledného terénu je možné vidět na obrázku 3.2.

3.4.2 Generování terénu na CPU vs. GPU

Za použití techniky z minulé sekce jsme získali vygenerovaný terén. Ovšem to jestli naše technika splňuje naše požadavky je závislé na tom zda terén budeme generovat na CPU nebo na GPU. Proto si nyní oba přístupy rozebereme.



Obrázek 3.2 Příklad jak může vypadat námi vygenerovaný terén.

Generování terénu na CPU

Při generování terénu na CPU bychom si pořídili jednu nebo více textur a vygenerovali terén v nich za použití způsobu z minulé sekce.

Při generovaní tohoto terénu je možné zvolit rozlišení, konkrétně specifikaci velikosti atomických částí. Volba tohoto rozlišení nám ovlivňuje dobu trvání vygenerování našeho terénu. Pokud bychom zvolili malé atomické části, generování by trvalo příliš dlouho a porušili bychom požadavek na rychlost. Pokud bychom zvolili velké atomické části, generování by trvalo menší dobu, ale zase bychom porušili požadavek na absenci vizuálních artefaktů.

V ideálním případě bychom chtěli velké rozlišení ale také lepší rychlost. Jeden ze způsobů jak toho dosáhnout je paralelizace, ovšem možnosti paralelizace na CPU jsou oproti GPU omezeny, proto si rozeberme jak by se dal terén generovat na GPU.

Generování terénu na GPU

Terén budeme generovat v reálném čase (vygenerujeme jej v každém snímku znova) a vždy nám postačí vygenerovat pouze část terénu, která je viditelná hráčem. Tato část bude bude obdélník se stejnými rozměry jako velikost okna naší hry.

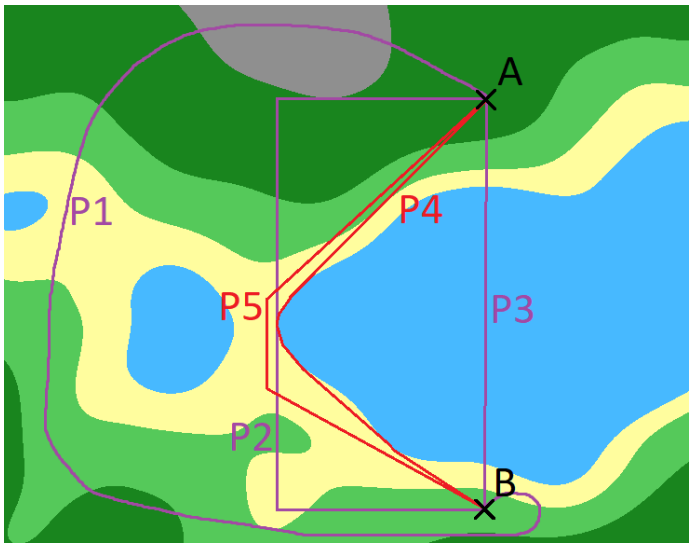
Pořídíme si texturu do které budeme generovat terén. Tato textura bude mít stejnou velikost jako okno naší hry. Poté si pořídíme fragment shader, kterým do této textury budeme generovat terén. Tento fragment shader v každém snímku na základě pozice a přiblížení kamery pro každý pixel naší textury provede algoritmus popsaný v sekci 3.4.1.

Díky vysoké paralelizaci GPU můžeme vždy zvolit nejmenší velikost atomických oblastí (velikost jednoho pixelu) a stejně budeme mít pořád dostatečnou rychlost.

3.4.3 Navigace ve vygenerovaném terénu

Generování terénu na GPU se zdá být ideálním kandidátem, ovšem tím, že terén budeme generovat na GPU, nám vzniká problém, jak ve vygenerovaném terénu budeme vlastně provádět navigaci. V této sekce tento problém vyřešíme.

Vesničané v naší hře budou často potřebovat nalézt cestu v námi vygenerovaném terénu k nějaké entitě. Budou například chtít dojít ke skladišti nebo ke svému pracovnímu místu. Jelikož k hledaní cesty bude docházet poměrně často budeme chtít aby bylo dostatečně rychlé. Dále budeme chtít, aby cesty působily přirozeně. Příklady vhodných (přirozených) a nevhodných (nepřirozených) cest je možné vidět na obrázku 3.3.



Obrázek 3.3 Příklad cest z bodu A do bodu B. Fialové cesty jsou nevhodné. Červené cesty jsou vhodné.

Fialové cesty jsou nevhodné. Konkrétně cesta $P1$ je nevhodná, jelikož vede zbytečnou velkou oklikou. Cesta $P2$ je nevhodná, protože vede pouze podel os. Cesta $P3$ je nevhodná, jelikož vede přes vodu.

Červené cesty jsou vhodné. Cesta $P4$ je nejkratší cestou z bodu A do bodu B. Cesta $P5$ sice není nejkratší cesta ale je pro nás dostatečně dobrou aproximací a je pro nás dostačující.

Navigační struktury

Pro navigaci v terénu použijeme datovou strukturu. Tato datová struktura reprezentuje terén způsobem, který umožňuje snadné hledaní cest mezi dvěma body. Často k tomu používají algoritmus pro hledání nejkratších cest. Typickou volbou bývá algoritmus A*. Datové struktury, které lze pro navigaci použít nazvěme navigační struktury.

Velkou část navigačních struktur tvoří navigační meshe (nebo také zkráceně navmesh). Ty jsou často používány populárními frameworky a enginy jako je například Unity. Navigační meshe vezmou plochu terénu po které lze chodit a rozdělí ji do oblastí. Každá taková oblast je tvořena konvexním polygonem. Poté si vytvoří graf, kde každý takovýto polygon je reprezentován vrcholem a každé sousední polygony mají mezi sebou hranu. V tomto grafu se poté hledají nejkratší cesty. Je nutné upozornit, že existuje velké množství navigačních meshů a některé se od tohoto popisu mouhou lišit. Pro více informacích o navigačních meshích lze nahlédnou do studie *A comparative study of navigation meshes* [21].

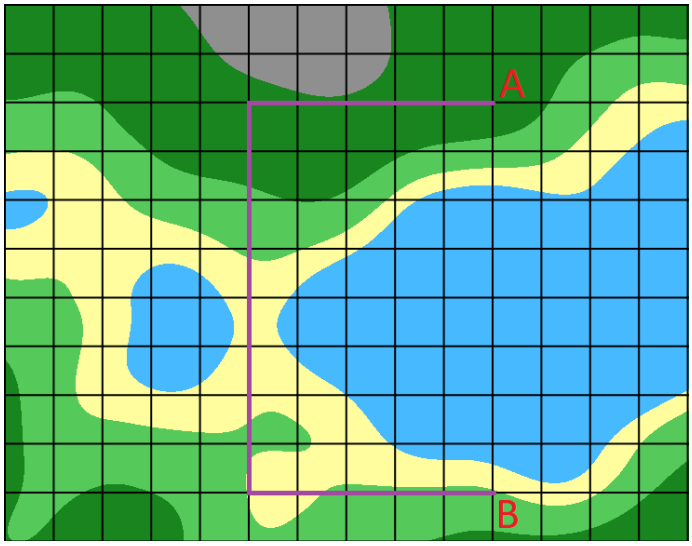
V sekci 2.1.1 jsme si uvedli, že nechceme aby naše hra byla příliš složitá, jelikož by to odvádělo pozornost od problému, který řešíme. Z toho důvodu nebudeme používat navigační mesh jako navigační strukturu pro naši hru, jelikož i přesto, že použití navigačního meshe pro navigaci není složitá úloha tak jeho konstrukce složitá já.

Jako navigační strukturu zvolíme dvourozměrnou mřížku. Tu si budeme reprezentovat jako pole, kde každý prvek tohoto pole ponese informaci o tom v jakém biomu se nachází daný vrchol mřížky. Tuto strukturu zvolíme, protože je jednoduchá na konstrukci. Cesty které díky této mřížce získáme nebudou nejlepší možnou nejkratší cestou (a nebudou ve skutečnosti ani nejkratší), ale budou pro nás dostatečně dobrou aproximací.

Tvorba cesty

Tvorbu cesty začneme tím, že získáme cestu, která se bude z počátku nevhodná. Poté ji vylepšíme a tím získáme cestu, která již bude vhodná.

Pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma body v naší mřížce zvolíme Manhattanskou metriku. Pro hledání nejkratších cest použijeme algoritmus A*. První tvar naší cesty získáme tím, že pomocí A* algoritmu nalezneme cestu v naší mřížce. Příklad toho jak by taková cesta mohla vypadat je možné vidět na obrazku 3.4. Je lehké nahlédnout, že se podobá cestě $P2$ z obrázku 3.3, která je pro nás nevhodná.



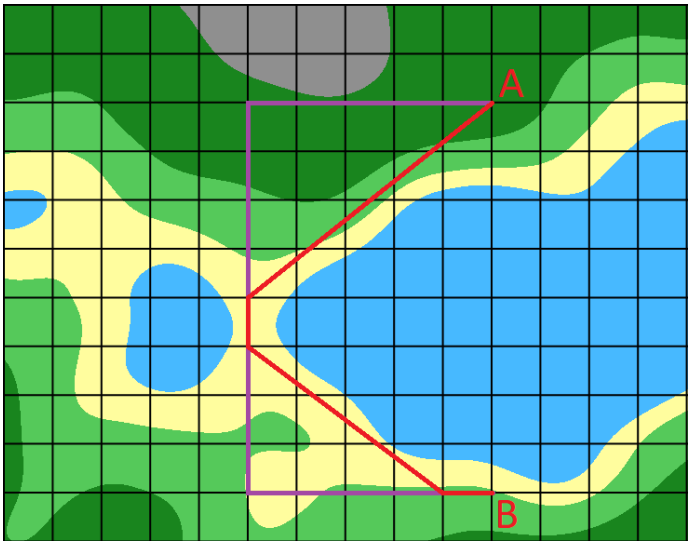
Obrázek 3.4 Příklad cesty z bodu A do bodu B nalezené A* algoritmem v naší mřížce.

Následně provedeme úpravu této cesty.Začneme v prvním bodu cesty a provedeme ray cast do druhého bodu. Pokud jsme nenarazili na vodu pokusime se provést ray cast ke třetímu bodu. To budeme opakovat dokud náš ray cast nenarazil na vodu. V takovém případě můžeme cestu zjednodušit a odstranit z ní všechny body mezi prvním a posledním úspěšným. Poté ce přesuneme ke druhému bodu a postup opakujeme. Celí tento proces provádíme dokud nedojdeme do posledního bodu naší cesty. Zjednodušení fialové cesty je možné vidět na obrázku 3.5, kde fialová cesta představuje původní cestu a červená cesta její zjednodušení.

Ovšem problém spočívá v tom, že k dispozici máme pouze mřížku, která obsahuje data o našem terénu, tím pádem nemůžeme provést klasický ray cast. Proto provedeme pouze jeho aproximaci. Začneme v bodu N a chceme provést aproximaci ray castu do bodu M. Spočítáme si směr z bodu N do bodu M a tímto směrem se budeme posouvat vždy o nějakou malou vzdálenost Δ. Pokaždé když se posuneme tak si spočítáme nejbližší bod z naší mřížky. Pokud se jedná o bod s biomem vody, tak ray cast selhal. V případě, že jsme takto došli až do bodu M a nenarazili jsme na bod vody, ray cast byl úspěšný.

Mohlo by se zdát, že použití této aproximace by vedlo v příliš nevhodné cesty, ovšem za předpokladu, že se body v naší mřížce budou nacházet dostatečně blízko sebe, tak bude výsledná cesta dostatečně dobrou aproximací červené cesty z obrázku 3.5.

Další problém, který je nutné vyřešit, je, že vesničané a entity, ke kterým se vesničané navigují, nejsou umístěni v naší mřížce. Problém vyřešíme tak, že před spuštěním A* algoritmu si k vesničanovi a dané entitě nalezneme nejbližší body v naší mřížce a nalezneme nejkratší cestu mezi těmito body. Poté, předtím



Obrázek 3.5 Příklad cesty z bodu A do bodu B nalezené A* algoritmem v naší mřížce, která byla následně zjednodušena. Fialová cesta je originální nevhodná cesta. Červená cesta je zjednodušená, již vhodná, cesta.

než provedeme zjednodušení cesty, přidáme pozici vesničana jako první bod naší cesty a pozici entity, ke které se vesničan naviguje, jako poslední bod naší cesty. Přidáním těchto bodů by nám mohli vzniknout nepřirozené artefakty, ovšem ty budou spraveny během zjednodušování cesty.

Zbývá nám vyřešit jak získáme již zmiňovanou mřížku. Abychom ji získali z našeho terénu bude potřeba jej navzorkovat. Podobně jako při jeho generování si terén rozdělíme na atomické části a střed každé takové atomické části bude bodem v naší mřížce. Protože celý náš terén generujeme na GPU, bude nutné toto navzorkování také provádět na GPU. Pořídíme si proto compute shader pomocí kterého terén navzorkujeme na GPU a tím vytvoříme mřížku, kterou poté přesuneme na CPU.

Ovšem problém nastává v tom, že MonoGame framework, který pro tvorbu naší hry používáme nemá podporu pro compute shadery. Z toho důvodu namísto nativního MonoGame zvolíme jeho fork [22] od Markuse Hötzingera, který tuto podporu přináší.

3.5 Měření

Z úvodu této kapitoly víme, že náš projekt je reprezentován C# řešením. Toto C# řešení se skládá ze dvou C# projektů a to hry a poté měření, které používá onu hru pro měření výkonu ECS knihoven. V této sekci se budeme věnovat analýze

tohoto měření.

3.5.1 Jak budeme měření provádět

Prvně si přiblížíme co to je *game loop*, jelikož to budeme potřebovat k popisu měření. Následně si popíšeme samotné měření.

Game loop

game loop si můžeme představit jako cyklus, který běží dokud nedojde k ukončení hry. Pseudokód pro *game loop* může vypadat například takto:

```
while (!shouldExit)
{
  Update();
  Draw();
}
```

Pseudokód obsahuje `while` cyklus, který se opakuje dokud nedojde k nastavení proměnné `shouldExit` na `true`. V těle tohoto cyklu se volají dvě funkce a to `Update`, která je zodpovědná za zpracování herní logiky a `Draw`, která je zodpovědná za vykreslení hry.

I naše hra obsahuje *game loop*. Logika v naší hře se skládá ze systémů. Ty se dělí na *update systémy*, které řeší zpracování herní logiky a *render systémy*, které řeší vykreslování. *Update systémy* běží uvnitř funkce `Update` a *render systémy* běží uvnitř funkce `Draw`. Je nutné upozornit, že tento popis je zjednodušen a více dopodrobna se implementaci hry a systémů budeme věnovat v následující kapitole.

Popis měření

Budeme mít stanovené dva pevné počty iterací. První bude přípravný počet iterací a druhý bude měřený počet iterací. Měřený počet iterací bude větší než přípravný počet iterací.

Samotné měření se bude skládat ze dvou fází a to fáze přípravy a fáze měření. Během fáze přípravy vytvoříme instanci naší hry s konkrétní ECS knihovnou a necháme její *game loop* běžet přípravný počet iterací. Během fáze měření vezmeme tu samou instanci hry, která běžela přípravný počet iterací a necháme její *game loop* běžet měřený počet iterací. Během fáze měření budeme také měřit čas, během kterého hra provádí měřený počet iterací svého *game loop*. Tento čas bude výsledným časem pro jednu konkrétní ECS knihovnu.

Výše popsaný test provedeme pro každou ECS knihovnu, kterou budeme měřit. Pomocí výsledných časů můžeme relativně porovnat výkon naší hry s různými ECS knihovnami.

3.5.2 Volba frameworku pro měření

Nyní zvolíme framework, který budeme používat pro měření. Prvně si popíšeme vlastnosti, kterého od tohoto frameworku požadujeme, poté provedeme samotný výběr. Mezi požadované vlastnosti patří:

1. **Korektnost:** Chceme aby naměřené výsledky byli spolehlivé. Klíčovým faktorem bude aby výsledek vyprodukovaný pro danou ECS knihovnu byl porovnatelný s výsledkem vyprodukovaným pro jinou ECS knihovnu.

2. **Jednoduchost:** Budeme chtít aby framework byl jednoduchý na používání. Nechceme dávat přednost jednoduchosti před korektností, ale pokud bude na výběr mezi frameworky co splňují první požadavek, tak upřednostníme ten, který je jednodušší na používání.

Pro výběr frameworku použijeme platformu GitHub. Na stránce [23] je možné vidět seznam repositářů na platformě GitHub s topicem *performance* seřazené podle počtu hvězd. Je možné nahlédnou, že nejpopulárnějším frameworkem pro měření výkonu je *BenchmarkDotNet* [24].

BenchmarkDotNet je framework pomocí kterého lze měřit výkon metody. Tento framework splňuje oba naše požadavky, ale jedná se o framework primárně určený na micro benchmarky, zatímco naše měření je spíše macro benchmarkem. I přesto jej pro naše měření použijeme, primárně protože je velmi jednoduchý na použití.

3.5.3 Na co nebereme při měření ohledy

TODO

Kapitola 4

Popis implementace

V této kapitole si představíme klíčové a zajímavé části implementace. Pro více detailů o implementaci je možné nahlédnout do kódu, který obsahuje dokumentační komentáře.

Pro celý projekt používáme jedno C# řešení. To obsahuje dva C# projekty. Prvním je hra a druhým je měření, které používá vytvořenou hru pro měření výkonu ECS knihoven. Projekt hry se skládá ze tří částí. První částí jsou implementace ECS knihoven, které implementují abstrakční vrstvu. Nad nimi je samotná abstrakční vrstva, která je druhou částí. Třetí část je hra samotná, která namísto konkrétní ECS knihovny používá abstrakční vrstvu.

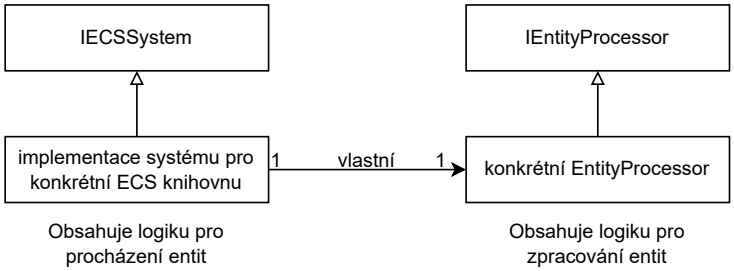
4.1 Abstrakční vrstva

Abstrakční vrstva se nachází ve jmenném prostoru `WorldSimulator.ECS.AbstractECS`. Ve jmeném prostoru `WorldSimulator.ECS` krom abstrakční vrstvy lze také nalézt jednotlivé její implementace.

4.1.1 Systémy

V ECS jsou systémy zodpovědné za iterace a zpracování entit. Jelikož každá ECS knihovna iteruje přes entity jiným způsobem, a zároveň chceme definovat zpracování entit (herní logiku) pouze jednou, bude nutné implementaci rozdělit do několika tříd. Vztah tříd, které souvisejí se systémy je možné vidět na obrázku 4.1.

`IECSSystem` je rozhraní ze kterého dědí každý systém. Každá ECS knihovna poté poskytne svojí implementaci systému. Tyto implementace obsahují pouze logiku pro iteraci neboli procházení přes jednotlivé entity. Každá implementace systému bude vlastnit konkrétní `EntityProcessor` dědicí od `IEntityProcessor`. Jednotlivé `EntityProcessor` jsou zodpovědné za zpracování entit. Jednot-



Obrázek 4.1 Vzah tříd souvisejících se systémy.

livé implementace rozhraní `IECSSystem` jsou generické typy, které přijímají typ entity procesoru a také typy komponent, které od entit vyžadují jako generické parametry.

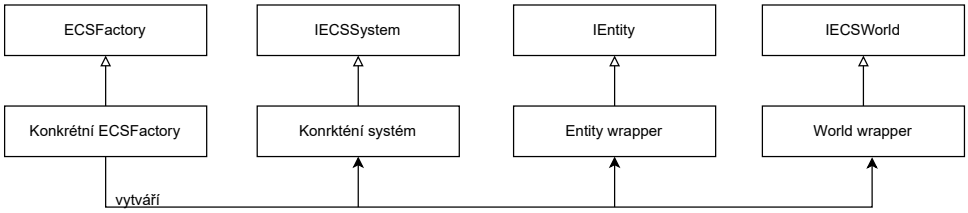
Jako příklad si uvedeme třídu `ArchSystem<TEntityProcessor, TComponent>`. Jedná se o implementaci systému. Tento systém obsahuje logiku pro iteraci entit z ECS knihovny *Arch* [14]. Příkladem konkrétního `EntityProcessor` je například třída `MovementSystem`, která řeší zpracování entit s komponentami `Position` a `Movement` a obsahuje logiku zodpovědnou za jejich pohyb.

Z pohledu hry jednotlivé implementace *EntityProcessor* představují samotné systémy, jelikož hra nekouká na to jak jsou entity iterovány a zajímá ji jenom samotná herní logika. Proto se kód, který pracuje s hrou odkazuje na `EntityProcessor` jako na systém. Ovšem z pohledu abstrakční vrstvy je nutné rozlišovat `System` jako typ, který obsahuje logiku pro iteraci entit a `EntityProcessor` jako typ, který obsahuje logiku pro zpracování entit. Autor si je vědom, že tyto pohledy mohou vést k matoucí terminologii, ovšem v kódu jsou již používány na příliš mnoho místech.

4.1.2 ECSFactory

`ECSFactory` je abstraktní třída. Typy, které z ní dědí jsou zodpovědné za tvorbu instancí související s abstrakční vrstvou. Vztah typů souvisejících s `ECSFactory` je možné vidět na obrázku 4.2.

Typ, který dědí od `ECSFactory` musí implementovat metody pro vyváření instancí wrapperu entity a wrapperu *worldu*. Skrze konstruktor svému předku také předá typy jednotlivých systémů (tříd dědicích od `IECSSystem`). Wrapper entity je třída dědicí od rozhraní `IEntity` a je zodpovědná za přidávání a odebíraní komponent na dané entitě. Wrapper *worldu* je třída dědicí od rozhraní `IECSWorld`. Tento wrapper implementuje metodu `Update`, která je zodpovědná za aktulizaci stavu *worldu*.



Obrázek 4.2 Vztahy tříd souvisejících s `ECSFactory`.

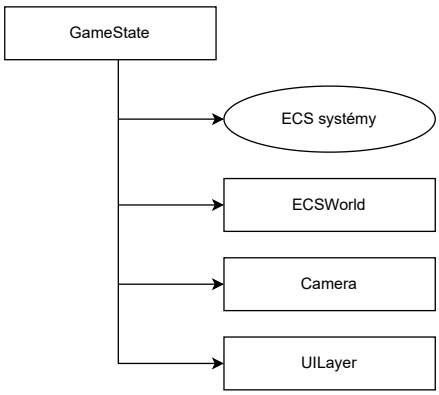
4.2 Hra

Celá hra je reprezentována třídou `Game`, té je skrze konstruktor předána konkrétní instance `ECSFactory`. Jednotlivé instance `ECSFactory` reprezentují jednotlivé ECS knihovny a volba této instance představuje volbu ECS knihovny se kterou bude hra pracovat.

První herní stav je hře předán skrze metodu `SwitchState`. Samotná hra je spuštěna metodou `Run`.

4.2.1 Herní stavy

Celá hra se může skládat z několika herních stavů. Každý herní stav je reprezentován třídou dědicí od `GameState` a představuje herní obrazovku. Hra momentálně obsahuje pouze herní stav `LevelState`, který reprezentuje herní obrazovku obsahující gameplay, ale díky abstrakcí herních stavů by bylo snadné ji rozšířit například o herní obrazovku herního menu, nebo herní obrazovku s nastavením hry. Vztahy tříd souvisejících se třídou `GameState` lze vidět na obrázku 4.3.



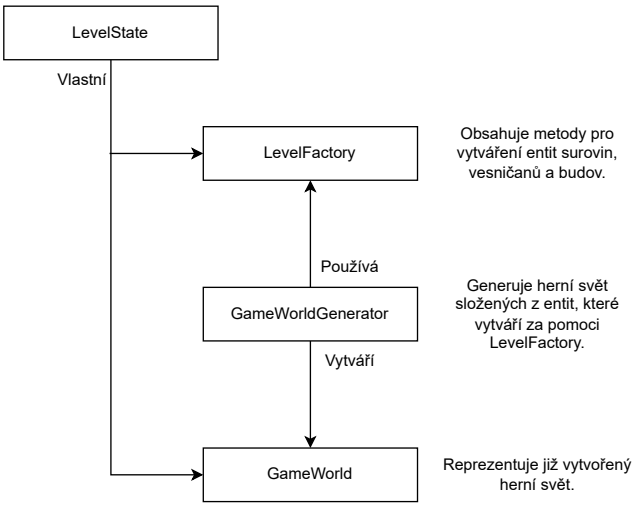
Obrázek 4.3 Vztahy tříd souvisejících s `GameState`.

Každý herní stav obsahuje svoji instanci `ECSWorld`, která reprezentuje *world* herního stavu. Tím pádem každý herní stav má svojí množinu entit. Dále má každý herní stav svoje systémy, kameru a instanci třídy `UILayer`, která spravuje prvky uživatelského rozhraní pro daný herní stav. Konkrétní herní stavy (instance tříd dědicích od `GameState`) jsou zodpovědné za vytváření svých entit, systémů a prvků uživatelského rozhraní.

V jeden moment může být aktivní pouze jeden herní stav. Ten lze zvolit za pomoci metody `SwitchState` na třídě `Game`. Vždy jsou aktivní pouze systémy v aktivním herním stavu.

4.2.2 LevelState a herní svět

`LevelState` je herní stav, který reprezentuje herní obrazovku obsahující samotný gameplay. Obrázek 4.4 popisuje vztahy na této třídě.

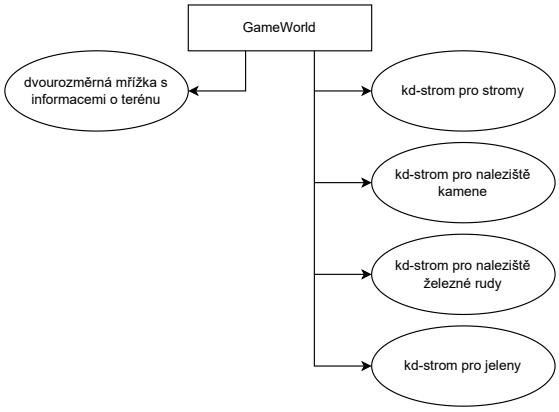


Obrázek 4.4 Vztahy tříd souvisejících s `LevelState`.

Třída `LevelFactory`, obsahuje metody pro vytváření entit surovin, budov a vesničanů. Tu využívá třída `GameWorldGenerator` pro tvorbu entit z kterých generuje herní svět. Ta se krom vytváření samotného terénu stará také a počáteční rozpoložení surovin a vesnic. Výsledný vygenerovaný herní svět je poté reprezentován třídou `GameWorld`.

Pomocí třídy `GameWorld` lze získávat informace o herním světě. Je možné nalézt nejbližší surovinu určitého typu k dané pozici, nalézt cestu mezi dvěma body, nebo získat informace o terénu na dané pozici.

Na obrázku 4.5 lze vidět, že `GameWorld` obsahuje kd-strom pro každý typ suroviny. Pomocí tohoto stromu lze efektivně nalézt nejbližší surovinu k dané pozici. `GameWorld` v sobě také obsahuje dvourozměrnou mřížku s informacemi o terénu, která je používaná například pro hledání cest.



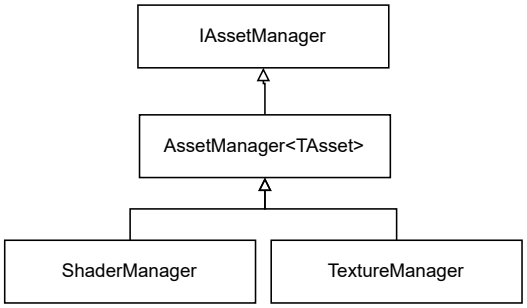
Obrázek 4.5 Datové struktury obsažené v `GameWorld`.

4.2.3 Assety

Na obrázků 4.6 lze vidět hierarchii tříd souvisejících s managementem assetů. `AssetManager<TAsset>` obsahuje společnou logiku pro nalezení a načtení assetů ze složky a pro správu slovníku ve kterém jsou uloženy načtené assety pro generický typ `TAsset`. Jednotlivý potomci této třídy poskytují implementace metody `Load`, pro načtení assetu konkrétního typu. I přesto, že hra momentálně obsahuje assety pro textury a shadery, bylo by díky abstrakci asset managerů snadné hru rozšířit i o jiné typy assetů jako jsou například zvuky.

Všechny assety se nachází ve složce `Content`. Jednotlivé typy assetů mají poté v této složce svou podložku. Textury se nacházejí v podsložce `Textures` a shadery v podsložce `Shaders`. Je nutné zmínit, že složka `Shaders` obsahuje již zkompilované shadery.

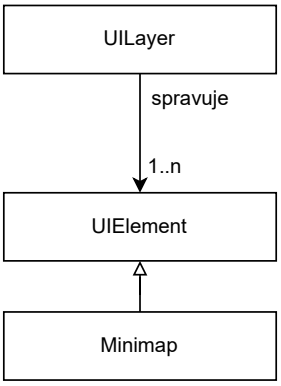
Veškeré instance rozhraní `IAssetManager` jsou uchovány ve třídě `Game`. Pomocí ní je také možné přistupovat ke konkrétním instancím (`ShaderManager` a `TextureManager`). Při inicializaci hry dojde k zavolání metody `LoadAll` na každé takové instanci. To vede k načtení všech assetů daného typu.



Obrázek 4.6 Hierarchie dědičnosti tříd souvisejících s managementem assetů.

4.2.4 Uživatelské rozhraní

Vztahy tříd souvisejících s uživatelským rozhraním je možné vidět na obrázku 4.7. Třída `UILayer` je zodpovědná za správu prvků uživatelského rozhraní pro jeden konkrétní herní stav. Každý prvek uživatelského rozhraní dědí od třídy `UIElement`. Hra momentálně obsahuje pouze jediný prvek uživatelského rozhraní a tím je minimapa, ale je navržena tak aby bylo snadné ji rozšířit i o další prvky uživatelského rozhraní, jako jsou například labely, tlačítka, nebo action bar.



Obrázek 4.7 Diagram vyobrazující vztahy tříd, které souvisejí s uživatelským rozhraním.

Mezi prvky uživatelského rozhraní existuje stromová hierarchie. Každý prvek může mít několik potomků. Jednotlivý potomci poté pracují s pozici relativní vůči

svému rodiči.

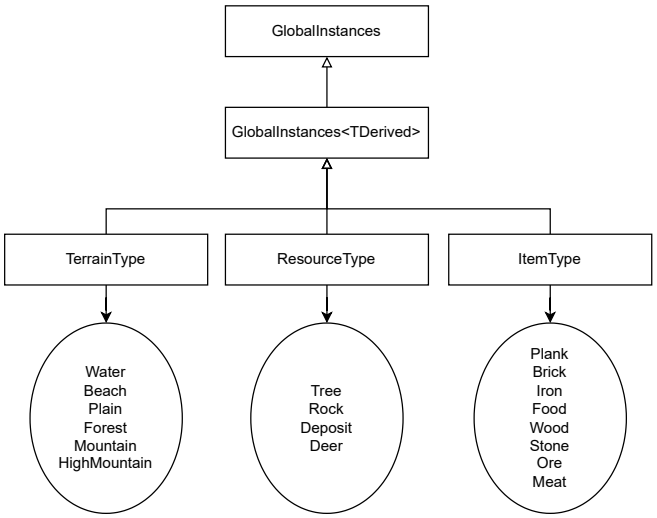
Minimapa

Pomocí minimapy chceme znázornit jak vypadá herní svět a jaká jeho část je momentálně viditelná kamerou. Jejím cílem je usnadnit hráčovi orientaci v herním světě.

Minimapa se skládá z mapy terénu, view framu a rámečku. Pro vykreslení mapy terénu používáme stejný fragment shader jako pro vykreslení terénu naší hry. Pouze použijeme jiné rozlišení a scale. Poté vykreslíme view frame, ten představuje výsek terénu, který hráč momentálně vidí skrze kameru. Pro jeho vykreslení si najdeme na jakou pozici v minimapě odpovídá umístění kamery a poté vykreslíme obdélníkový rámeček, který odpovídá rozměrům kamery naškálovaných podle velikosti minimapy. Aby nám view frame nepřesahoval hranice minimapy vykreslujeme jej s nastaveným `ScissorRectangle`. Jedná se o MonoGame nastavení, pomocí kterého lze provádět oříznutí. Na závěr kolem minimapy vykreslíme rámeček. Ten je reprezentován texturou.

4.2.5 Herní data

Mezi herní data patří informace o biomech, surovinách a předmětech. Herní data jsou immutable a lze k nim přistupovat globálně. Vztah tříd souvisejících s herními daty je možné vidět na obrázku 4.8.



Obrázek 4.8 Diagram vyobrazující třídy a důležité instance související s herními daty.

GlobalInstances<TDerived> je abstraktní třída, kde generický parametr TDerived může být pouze třída, která je jejím potomkem. GlobalInstances<TDerived> si za pomoci statiky interně ukládá všechny instance TDerived a umožňuje k nim globální přístup za pomoci jejich identifikátoru.

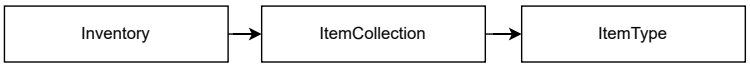
Jednotlivý potomci třídy GlobalInstances<TDerived> představují jednotlivé typy herních dat, jako je například typ biomu (TerrainType), typ suroviny (ResourceType), nebo typ předmětu (ItemType). Tyto třídy obsahují informace o daném typu herních dat. Například typ biomu (TerrainType) obsahuje informaci o tom zda je možné v daném biomu stavět a také informaci o tom zda je možné v daném biomu chodit.

Je nutné aby jednotlivý potomci třídy GlobalInstances<TDerived> měli privátní konstruktor, tím zaručíme, že nebude možné vytvářet nové instance mimo danou třídu. Všechny instance těchto potomků jsou definovány jako veřejné readonly statické fieldy přímo uvnitř těchto tříd. Například herní data reprezentovaná třídou TerrainType obsahuje instance pro biom vody (Water), biom pláže (Beach), biom lesa (Forest) a další biomy. Na obrázku 4.8 lze vidět vypsané jednotlivé instance jednotlivých typů herních dat.

Abstraktní třída GlobalInstances obsahuje pouze module initializer, pomocí kterého zavolá RuntimeHelpers.RunClassConstructor na každém neabstraktním typu, který od ní dědí. Tím máme zaručeno, že naše data jsou v čas vytvořené, jinak by k jejich vytvoření došlo až při prvním přístupu k jejich třídám a do té doby bychom k nim nemohli přistupovat skrze třídu GlobalInstances<TDerived>.

4.2.6 Inventáře a předměty

Na konci sekce 2.2.1 jsme si uvedli jednotlivé typy předmětů, které jsou součástí naší hry. Jednotlivé předměty mohou mít vesničané ve svém inventáři (například pokud jej získali sklizením suroviny a nyní jej odnášejí aby jej zpracovali). Dále jsou předmět skladovány ve skladišti. Vztahy tříd souvisejících z předměty je možné vidět na obrázku 4.9.



Obrázek 4.9 Vztah tříd souvisejících s herními předměty.

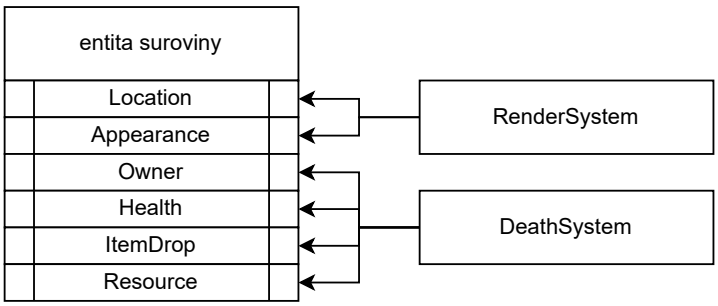
Z minulé sekce víme, že instance třídy ItemType reprezentují jednotlivé typy předmětů. Každý typ předmětů má také svoje ID. Struktura ItemCollection reprezentuje kolekci předmětů. Uvnitř sebe má pole, kde jednotlivé prvky tohoto pole reprezentují počty předmětů uvnitř kolekce. Index každého prvku odpovídá ID daného typu předmětu. Například předmět *prkno* má ID 0 a element z tohoto pole s indexem 0 odpovídá počtu prken uvnitř dané kolekce. Krom tohoto pole

struktura `ItemCollection` také obsahuje pomocné metody pro manipulaci s kolekcemi předmětů.

Třída `Inventory` je komponenta. Entity s touto komponentou mají inventář do kterého mohou ukládat předměty. Tato třída obsahuje jediný field a tím je instance `ItemCollection`. Tuto komponentu na sobě krom entit vesničanů a skladišť mají také entity budov pro zpracování předmětů (například budova dřevorubce). Do tohoto inventáře přesouvají vesničané předměty pro zpracování a entita dané budovy pro zpracování surovin zde také ukládá produkt získaný zpracování daného předmětu.

4.2.7 Suroviny

Jednotlivé suroviny jsou reprezentované jako entity. Komponenty ze kterých jsou tyto entity složené a systémy které tyto komponenty zpracovávají je možné vidět na obrázku 4.10. `RenderSystem` se stará o vykreslení entity. `Appearance` komponenta nese informaci o tom jak entita vypada a `Location` obsahuje informaci o tom kde se nachází. `DeathSystem` řeší logiku smrti dané entity, konkrétně v případě surovin dojde k jejich smrti v případě sklizení.



Obrázek 4.10 Entita suroviny s jejími komponentami a systémy, které tyto komponenty zpracovávají.

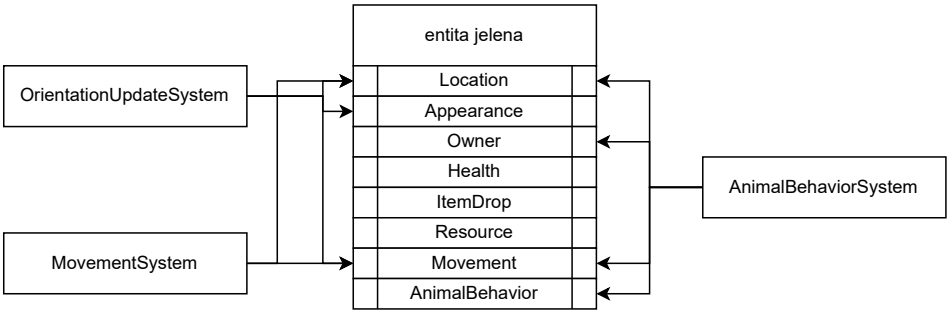
Každá surovina má `Health` komponentu ve které má uloženou informaci o aktuálním počtu životů. Entita obsahující `DamageDealer` komponentu může zaútočit na entitu obsahující `Health` komponentu. Při tomto útoku se počet životů v příslušné `Health` komponentě sníží a pokud klesne na nulu, tak `DeathSystem` krom smazání mrtvé entity nahlédne zda zemřelá entita obsahuje `ItemDrop` komponentu. Pokud ano tak předměty definované v této komponentě převede do inventáře entity, které danou entitu zabila. Stejným způsobem funguje i sklízení surovin, kde útočící entitou je vesničan, který útočí na entitu dané suroviny a tím jí sklízí. Po jejím zabití neboli sklizení obdrží do svého inventáře příslušné předměty.

Suroviny na sobě mají také `Owner` komponentu. Ta obsahuje instanci typu dědicího od `IEntity`, která reprezentuje danou entitu. `DeathSystem` vyžaduje tuto komponentu aby mohl danou entitu smazat.

Jak již bylo zmíněno, existuje kd-tree pro každý typ suroviny. Entity jednotlivých surovin jsou poté uloženy v těchto kd-tree. Tyto kd-tree poté využívají vesničané, kteří v rámci svého povolání provádějí úlohu nalezení nejbližší suroviny daného typu. Pokud si vesničan rezervuje danou surovinu (začne pohyb směrem k ní a následně ji sklidí), dojde k odebrání této suroviny z příslušného kd-tree. Tím zamezíme tomu, že více vesničanů nebude sklízet stejnou entitu suroviny.

Dále je nutné zmínit, že `DeathSystem` pracuje nad všemi entitami s komponentami `Health` a `Owner`. V případě, že zemřelá entita má na sobě komponentu `Inventory` nebo komponentu `ItemDrop` tak převede dané předměty. A v případě, že zemřelá entita je vesničan a ten útočil na entitu s komponentou `Resource` (daná entita byla surovina), tak je nutné entitu vrátit do příslušného kd-tree.

Entita *jelena* se od ostatních entit surovin liší. Její komponenty a systémy, které zpracovávají tyto komponenty je možné vidět na obrázku 4.11. Je možné nahlédnout, že oproti entitám ostatních surovin má entita *jelena* navíc komponenty `Movement`, která přidává entitám schopnost chodit a `AnimalBehavior`. `AnimalBehaviorSystem` poté pracuje se všemi entitami s komponentami `Location`, `Owner`, `Movement` a `AnimalBehavior` a jeho hlavním úkolem je řídit chování zvířat, konkrétně jejich náhodný pohyb. Krom tohoto úkolu se tento systém stará také o aktulizaci pozice entit zvířat v příslušném kd-tree.



Obrázek 4.11 Entita jelena s jejími komponentami a systemy `AnimalBehaviorSystem`, `MovementSystem` a `OrientationUpdateSystem`.

`MovementSystem` se stará o pohyb entit. Jak `MovementSystem` tak `AnimalBehaviorSystem` pracují s `Movement` komponentou, ale `AnimalBehaviorSystem` řídí jak se pohyb bude odehrávat a `MovementSystem` se stará o samotný pohyb. `OrientationUpdateSystem` aktualizuje orientaci entity. V závislosti na tom zda

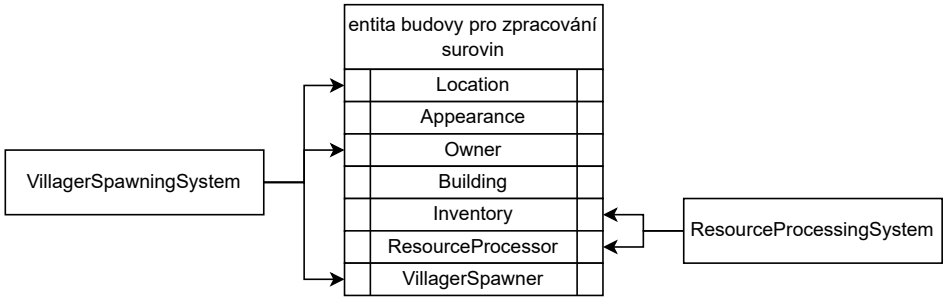
se entita pohybuje doleva nebo doprava tak převrátí texturu dané entity podle osy y aby její orientace odpovídala směru, ve kterém se pohybuje.

4.2.8 Vesnice a vesničané

Ze sekce 2.2.2 víme, že v herním světě se budou nacházet vesničané a vesnice. Jednotlivé vesnice budou obsahovat budovy. Každá budova, každý vesničan a i samotná vesnice jsou reprezentované jako entity. V této sekci si tyto entity představíme.

Vesničané

Diagram s entitou vesničana je možné vidět na obrázku 4.12. Krom vyobrazených systémů souvisí s vesničanem také `MovementSystem`, `DeathSystem`, `OrientationUpdateSystem` a `RenderSystem`. Tyto systémy byli popsány v minulé sekci a nyní se jim nebudeme věnovat.



Obrázek 4.12 Entita vesničana s jejími komponentami a systemy `BehaviorSystem`, `PathFollowSystem`, `DamageSystem` a `HungerSystem`.

Již zmiňovaný `DamageSystem` řeší logiku poškození. Z minulé sekce víme, že díky tomuto systému je vesničanům umožněno sklízet suroviny. `HungerSystem` řeší logiku hladovění. V `Hunger` komponentě je uložen aktuální stav hladovění vesničana. Tento stav neustále roste a pokud přesáhne určitou hranici, vesničan začne ztrácet životy. Pokud vesničan sní jídlo stav hladovění se nastaví na nulu.

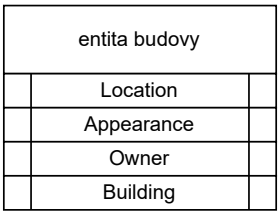
`BehaviorSystem` se stará o chování vesničanů. Ze sekce 3.3 víme, že pro chování vesničanů používáme *BehaviorTree*. Každý vesničan má právě jeden *BehaviorTree* a `BehaviorSystem` pouze volá metodu *Tick* na daném *BehaviorTree*, která jej zpracovává.

Některé části z tohoto *BehaviorTree* každého vesničana se starají o generování cest. Například pokud vesničan potřebuje dojít k entitě dané suroviny. Vygenerovaná cesta je poté uložena do `PathFollow` komponenty. O logiku chození

po cestě se stará `PathFollowSystem`. Je nutné zmínit, že samotný pohyb vždy řeší `MovementSystem`, `PathFollowSystem` pouze nastavuje hodnoty v `Movement` komponentě na základě cesty uložené v `PathFollow` komponentě.

Budovy

Diagram entity budovy je možné vidět na obrázku 4.13. Vyobrazené komponenty má na sobě každá budova. V komponentě `Village` je uchovávaný odkaz na instanci vesnice do které budova spadá. Budova skladiště má na sobě navíc `Inventory` komponentu ve které ukládá suroviny, které vesnice vlastní. Hlavní budova oproti diagramu neobsahuje žádné dodatečné komponenty.



Obrázek 4.13 Entita budovy s jejími komponentami.

Důležitým typem budov jsou budovy pro zpracování surovin. Diagram vyobrazující její komponenty a související systémy je možné vidět na obrázku 4.14. Je možné vidět, že oproti entitě z obrázku 4.13 má budova pro zpracování surovin navíc komponenty `Inventory`, `ResourceProcessor` a `VillagerSpawner`.

Obrázek 4.14 Entita budovy pro zpracování surovin s jejími komponentami a systémy `ResourceProcessingSystem` a `VillagerSpawningSystem`.

`VillagerSpawningSystem` je zodpovědný za vytváření nových vesničanů. Ke každé budově pro zpracování surovin je přidělen právě jeden vesničan a pokud

tento vesničan zemře, tak se spustí odpočet. Po uplynutí tohoto odpočtu dojde k vytvoření nového vesničana. Při jeho vytvoření mu bude zkonstruován a přidělen *BehaviorTree* a příslušná budova mu bude nastavena jako pracovní místo.

`ResourceProcessingSystem` se stará o logiku kolem zpracování surovin. Budovy pro zpracování surovin na sobě mají `Inventory` komponentu. `ResourceProcessingSystem` má na sobě nastavený recept a pravidelně nahlíží zda se v inventáři dané suroviny nacházejí požadované suroviny. Pokud ano, tak zahájí zpracování po jehož dokončení přemístí nově vytvořené předměty opět do inventáře. Z něj je může vesničan převzít a odnést do skladiště.

Vesnice

Každá vesnice je entita, která obsahuje komponenty `Location`, `Village` a `Owner`. `VillageBuildingSystem` se stará se stavění budov v dané vesnici. Má v sobě uloženou stavební frontu budov, kde pro každou budovu má také její cenu. Ve `Village` komponentě jsou uchovávány odkazy na jednotlivé entity budov, které se ve vesnici nacházejí. Jakmile `VillageBuildingSystem` zjistí, že vesnice má dostatek surovin na další budovu ze stavební fronty, vytvoří pro ni entitu a přidá na vytvořenou entitu odkaz do `Village` komponenty.

Klíčovou částí při vytváření entity budovy je volba pozice kde se entita má vytvořit. Nechceme aby budovy byli umístěny v biomech kde nelze stavět a také nechceme aby se nacházeli moc blízko nebo moc daleko od ostatních budov. Pro volbu pozice budov je zvolena konstantní minimální a maximální vzdálenost. Tyto vzdálenosti udávají v jakém rozmezí se mohou nové budovy od již postavených budov objevit.

Pro volbu pozice byl použit přímočarý algoritmus. Jako první se vybere náhodná již postavená budova a vezme se její pozice. Poté se kolem této pozice vytvoří prstenec s rozměry podle konstantní minimální a maximální vzdálenosti. V tomto prstenci se poté vybere náhodná pozice. Na závěr se zkontroluje zda je možné na této pozici stavět a pokud ano tak je tato pozice vybrána jako pozice pro novou budovu. Pokud na dané pozici není možné stavět tak se celý algoritmus zopakuje.

4.3 Měření

kontext

popsat kod kolem mereni

Kapitola 5

Měření

kontext

5.1 Hypotéza

kontext

5.1.1 Cache

Využití cache je klíčový faktor pro výkon ECS knihovny, proto si nyní připomene co to vlastně je a jak funguje.

Program si svoje data uchovává v paměti RAM. Ovšem přístup do této paměti je z hlediska času drahý. Pro představu u moderních pamětí takovíto přístup může trvat vyšší desítky nanosekund. Z tohoto důvodu se využívají menší paměti, takzvané cache, které disponují mnohem vyšší rychlostí ale mnohem menší velikostí. Pro představu moderní procesory používají cache, u kterých přístup může trvat menší desetiny nanosekund.

Při přístupu k datům se procesor nejprve podívá zda nemá data již v této cache. Pokud ano, jedná se o takzvaný *cache hit* a data si z ní načte. Pokud ne, jedná se o takzvaný *cache miss* a je nutné data načíst z hlavní paměti.

Již víme, že *cache miss* jsou drahé, proto je potřeba pro vysoký výkon je minimalizovat. Ale jak přesně procesor rozhoduje o tom, jaká data budou v cache a jaká ne. Využívá se takzvané *časové* a *prostorové lokality. Časová lokalita* spočívá v tom, že pokud jsme přistoupili k nějakým datům, je velká šance, že k nim brzo budeme chtít přistoupit znovu. Nadruhou stranu *prostorová lokalita* spočívá v tom, že pokud jsme přistoupili k nějakým datům, je velká šance, že budeme chtít přistoupit také k datům, které se nacházejí blízko nich.

Jedna z možností, jak minimalizovat počet *cache miss*, je využít sekvenčního přístupu. Pokud budeme přistupovat k datům, které jsou v paměti hned za sebou, tak díky *prostorové lokalitě* bude počet *cache miss* velmi malí.

Je nutné upozornit, že výše popsaný paměťový model je úmyslně zjednodušen. Více o něm a cache je možné se dočíst například v již zmiňované knize *Game Programming Patterns* [3], konkrétně v kapitole *Data Locality*.

5.1.2 Arch type

Některé ECS knihovny pro lepší výkon používají *arch type*. Jedná se o datovou strukturu pro ukládání komponent. Knihovny, které používají tuto datovou strukturu mají většinou velký výkon, proto před stanovením hypotézy si použití *arch type* lehce přiblížíme.

Jak již bylo zmíněno, *arch type* je datová struktura. Tato datová struktura představuje typ entity. Tento typ je jednoznačně určen typy všech komponent dané entity. Je možné si jej představit jako tabulku, kde jednotlivé sloupečky odpovídají komponentám a v každém řádku se nacházejí instance komponent pro danou entitu. Například můžeme mít *arch type* vyobrazený v tabulce 5.1. Tento *arch type* je jednoznačně určen typy komponent `Position` (představující pozici entity), `Health` (představující počet životů entity) a `Damage` (představující poškození, které entita může udělit jiné entitě).

entita	`Position`	`Health`	`Damage`
hráč	$(0, 0)$	10	3
nepřítel	(5,4)	6	1
npc	(-4,8)	16	9

Tabulka 5.1 Tabulka vyobrazující *arch type*, který je jednoznačně určen komponentami `Position`, `Health` a `Damage`. Tento *arch type* obsahuje tři entity, konkrétně hráče, nepřítele a npc.

Jednotlivé *arch type* jsou uloženy ve *world*. Každý *arch type* má v sobě několik polí, konkrétně jedno pole pro každý typ komponenty. V každém poli jsou poté uloženy instance příslušných komponent. V případě *arch type* z tabulky 5.1 by tento *arch type* obsahoval jedno pole pro `Position` komponenty, jedno pole pro `Health` komponenty a jedno pole pro `Damage` komponenty.

Pokud bychom chtěli iterovat přes všechny entity s danými komponentami, stačilo by nám projít příslušná pole všech *arch type* s těmito komponentami. Tato iterace by byla, díky sekvenčnímu přístupu zmíněnému v minulé sekci, velice rychlá. Ke *cache miss* by docházelo pouze při přechodu na další *arch type*.

Nevýhodou knihoven založených na *arch type* bývá pomalé přidávání a odebírání komponent. Pokud je entitě přidána nebo odebrána komponenta, dojde

ke změně jejího *arch type*. Při této změně se vezmou instance všech komponent dané entity a přesunou se do nového *arch type*.

Pro více informací o *arch type* a o tom jak je ECS knihovny využívají je možné nahlédnout do série článků *ECS back and forth* [25] od Michela Cainiho.

5.1.3 Hypotéza

Nyní vyřkneme hypotézu. Jednotlivé ECS knihovny lze rozdělit do kategorií na základě jistých vlastností. My tyto kategorie popíšeme a stanovíme jaké bude jejich pořadí při výkonnostním porovnání.

Nejrychleji vyjdou ECS knihovny, které používají *arch type*. Jak již bylo zmíněno, *arch type* je datová struktura s kterou lze, díky malému počtu *cache miss*, dosáhnout velkého výkonu při iteraci entit. Z těchto důvodů ECS knihovny, které *arch type* používají vyjdou nejlépe.

Některé ECS knihovny vyžadují aby jednotlivé komponenty byli reprezentovány jako třídy. Tyto knihovny vyjdou nejhůře. V případě, že komponenta je třída, znamená to, že její proměnné musejí být pointery. Z toho důvodu iterace přes komponenty v těchto knihovnách vede ve velmi velký počet *cache miss*, kvůli kterému se tyto knihovny umístí nejhůře.

Zbývají knihovny, které povolují komponenty reprezentovat jako struktury, ale zároveň nepoužívají *arch type*. Tyto knihovny se umístí hůře než knihovny, které používají *arch type*, ale lépe než knihovny, které vyžadují aby komponenty byli třídy.

5.2 Měřené knihovny

kontext

z ceho je bereme

list knihoven (+ popis?)

5.3 Výsledky

kontext

prezentace vysledku

oduvodneni vysledku

Kapitola 6

Závěr

V této kapitole si připomeneme cíle, zhodnotíme co jsme mohli udělat lépe a řekneme si co jsou možná budoucí vylepšení.

6.1 Cíle

Připomeňme si znovu, jaké byli vlastně cíle naší práce.

Cíl h1 se nám povedlo splnit.

Pomocí této hry jsme porovnali výkon populárních ECS knihoven pro C# a tím splnili cíl h2.

6.2 Co jsme mohli udělat lépe?

Nyní si rozebereme co bychom mohli udělat lépe.

Jedna z věcí co by mohla být lepší, je návrh kódu naší hry.

Hra také obsahuje několik bugů.

Další věc je, že některé části naší hry by mohli být jednodušší.

6.3 Možná budoucí vylepšení

Nyní si řekneme jaká jsou možná budoucí vylepšení.

Hra by mohla obsahovat interakce mezi vesnicemi (např souboje).

Mohli bychom přidat další měření co by měřilo čas jednotlivých systémů zvlášť, mohli bychom poté pozorovat jestli se pořadí knihoven bude lišit.

Dále bychom celé měření mohli provádět za běhu hry a dát možnost uživateli přepnout ecs knihovnu behem hraní.

Seznam použité literatury

[1] Domovská stránka herního enginu Unity. URL: https://unity.com/.

[2] Domovská stránka herního frameworku MonoGame. URL: https://monogame.net/.

[3] Robert Nystrom. *Game programming patterns*. Genever Benning, 2014.

[4] GitHub reprozitář projektu CSharpECSComparison. URL: https://github.com/Chillu1/CSharpECSComparison.

[5] GitHub reprozitář projektu Ecs.CSharp.Benchmark. URL: https://github.com/Doraku/Ecs.CSharp.Benchmark.

[6] Přehled technologií používané hrami v herním obchodu Steam. URL: https://steamdb.info/tech/.

[7] Domovská stránka herního obchodu Steam. URL: https://store.steampowered.com/.

[8] Domovská stránka herního enginu Godot. URL: https://godotengine.org/.

[9] Domovská stránka herního frameworku FNA. URL: https://fna-xna.github.io/.

[10] David Notario. "Jit Optimizations: Inlining (II)". In: *Microsoft Learn* (lis. 2004). URL: https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/davidnotario/jit-optimizations-inlining-ii.

[11] Vance Morrison. "To Inline or not to Inline: That is the question". In: *Microsoft Learn* (srp. 2008). URL: https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/vancem/to-inline-or-not-to-inline-that-is-the-question.

[12] "Generics in the runtime (C# programming guide)". In: *Microsoft Learn* (dub. 2024). URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/generics/generics-in-the-run-time.

[13] *MethodImplOptions Enum - .NET API reference*. Microsoft. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.runtime.compilerservices.methodimploptions?view=net-8.0.

[14] GitHub reprozitář ECS knihovny Arch. URL: https://github.com/genaray/Arch.

[15] Výukové materiály AI - State Machines. Newcastle University. URL: https://research.ncl.ac.uk/game/mastersdegree/gametechnologies/aitutorials/1state-basedai/AI%20-%20State%20Machines.pdf.

[16] Chris Simpson. "Behavior trees for AI: How they work". In: *Game Developer* (čvc. 2014). URL: https://www.gamedeveloper.com/programming/behavior-trees-for-ai-how-they-work.

[17] Erich Gamma et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, 1994.

[18] Mingu Kwon. "Finite State Machine & Behavior Tree in Robotics". In: *MINGU KWON* (2024). URL: https://www.mingukwon.com/posts/finite-state-machine-&-behaviour-tree.

[19] Tuomo Hyttinen. "Terrain synthesis using noise". Dipl. pr. University of Tampere, květ. 2017. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/101043/GRADU-1494236249.pdf.

[20] "Making maps with noise functions". In: *Red Blob Games* (čvc. 2015). URL: https://www.redblobgames.com/maps/terrain-from-noise/.

[21] Wouter van Toll et al. "A comparative study of navigation meshes". In: *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*. MIG '16. Burlingame, California: Association for Computing Machinery, 2016, s. 91–100. ISBN: 9781450345927. DOI: 10.1145/2994258.2994262. URL: https://doi.org/10.1145/2994258.2994262.

[22] GitHub reprozitář forku MonoGame frameworku, který byl použit v této práci. URL: https://github.com/cpt-max/MonoGame.

[23] Repa s topicem performance na platformě GitHub seřazené podle počtu hvězd. URL: https://github.com/topics/performance?l=c%23.

[24] Odkaz na GitHub reprozitář projektu BenchmarkDotNet. URL: https://github.com/dotnet/BenchmarkDotNet.

[25] Michele Caini. "ECS back and forth". In: *skypjack on software* (ún. 2019). URL: https://skypjack.github.io/2019-02-14-ecs-baf-part-1/.